重庆专升本 · 高等数学 · 2021真题配套

知识点精讲手册

10个模块 • 21题逐题对应 • 42道例题 • 63道分层练习

面向重庆专升本复习。先定位原卷薄弱题位，再读知识讲解和例题，遮住解析完成练习。A、B、C三卷另册使用，依次为基础巩固、真题水平和适度拔高。

2026-10-19 整理 • 以所提供原卷为依据

理解概念 → 掌握方法 → 独立练习 → 整卷检验

阅读路径与卷面结构

原卷为21题、120分、120分钟。选择8题与填空4题各4分，计算8题各8分，证明1题8分。证明题8分由卷面总分扣除前三部分确定。六章资料之外的级数、空间平面、二重积分、线性代数和概率按原卷实际考点补齐，不以单年题目分布代替完整考试大纲。

模块	对应原卷题号
极限与无穷小	01, 09, 13
级数	02, 16
空间平面	03
一元积分	04, 06, 15
微分方程	05, 14
线性代数	07, 11, 19, 20
概率与事件	08, 12
变上限积分求导	10
二重积分	17
最值与连续性证明	18, 21

讲义中原题与配套题严格区分。所附参考答案第18题有误，第20题解析未完且缺少第21题。本手册独立补正，并保留核对位置。每题来源页码为PDF物理页码；后续建议评分点均为配套自拟。

2021真题逐题索引与完整方法核对

原卷 1 · 无穷小：先指定过程，再比较阶

当 $x \to 0$ 时，在 $\sin(\frac{1}{x}), \cos x, \sin(\frac{x}{2}), \arccos x$ 中选择无穷小量。

核对答案：C；$\sin(\frac{x}{2})$。

1. 四项依次为无极限、趋一、趋零、趋圆周率二分之一。
2. 指定过程下趋零的只有第三项。

原卷PDF第1页；所附答案PDF第1页。

原卷 2 · 正项级数：幂指数、比较与临界点

若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{p+1}}$ 收敛，求参数范围。

核对答案：C；$p > 0$。

1. 总幂指数应严格大于一，即 $p + 1 > 1$。

原卷PDF第1页；所附答案PDF第1页。

原卷 3 · 空间平面：用法向量判断关系

平面 $\pi_1: x - 5y + 2z + 1 = 0$、$\pi_2: 3x - 2y + 5z + 1 = 0$、$\pi_3: 4x + 2y + 3z + 1 = 0$，判断关系。

核对答案：C；$\pi_1 \perp \pi_3$。

1. 第一、第三法向量点积为 $4 - 10 + 6 = 0$；不成比例。

原卷PDF第1页；所附答案PDF第1页。

原卷 4 · 反常积分：无穷远与有限奇点分开检查

判断 $\int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)}$、$\frac{\int_0^1 dx}{\sqrt{1-x^2}}$、$\int_1^{\infty} e^{-x} dx$、$\int_1^{\infty} \frac{(\ln x)}{x} dx$ 哪项发散。

核对答案：D。

1. 前三项分别收敛；第四项的截断积分为 $\frac{(\ln T)^2}{2} \to \infty$。

原卷PDF第1页；所附答案PDF第1页。

原卷 5 · 二阶常系数齐次方程：根型决定通解

求 $y''+4y'-5y=0$ 的通解。

核对答案：A；$y=C_1e^{x}+C_2e^{-5x}$。

1. 特征方程 $(r-1)(r+5)=0$，两个不同实根为一与负五。

原卷PDF第1,2页；所附答案PDF第1页。

原卷 6 · 定积分对称性：判断整体而非单个函数

f 在 $[-a,a]$ 连续，计算 $\int_{-a}^{a}[f(x)-f(-x)]\cos x\,dx$。

核对答案：D；0。

1. 差函数为奇函数，余弦为偶函数，乘积为奇函数。

原卷PDF第2页；所附答案PDF第1页。

原卷 7 · 矩阵乘积为零：零因子、行列式和秩

已知 $AB=O$，在零矩阵、秩与行列式命题中选择必成立结论。

核对答案：C；$|A|=0$ 或 $|B|=0$（按同阶方阵理解）。

1. 行列式乘法给 $|A|\,|B|=0$；两个非零矩阵也可能乘积为零。

原卷PDF第2页；所附答案PDF第1页。

原卷 8 · 事件运算：把自然语言画成互斥区域

任意事件 A,B，选择事件恒等式。

核对答案：A；$(A\cup B)\backslash B=A\backslash B$。

1. 并集去掉整个第二事件，剩下恰为第一事件中不属于第二事件的部分。

原卷PDF第2页；所附答案PDF第1页。

原卷 9 · 有界振荡数列：绝对值估计与夹逼

计算 $\lim_{n\to\infty}\frac{(\sin 2n)}{n}$。

核对答案：0。

1. 绝对值不超过 $\frac{1}{n}\to 0$，由夹逼定理。

原卷PDF第2页；所附答案PDF第1页。

原卷 10 · 变上限积分求导：上下限与链式法则

$f(x)=\int_0^{x^2} e^{t^2}dt$，求 $f'(1)$。

核对答案：$2e$。

1. 变上限及链式法则给 $f'(x)=2xe^{x^4}$，代入一点。

原卷PDF第2页；所附答案PDF第1页。

原卷 11 · 行列式性质：阶数、乘积、逆与转置

$$A=\begin{pmatrix}2&1\\5&3\end{pmatrix}$$

，求 $|3A|$。

核对答案：9。

1. 原行列式为一，二阶数乘使行列式乘三的平方。

原卷PDF第2页；所附答案PDF第1页。

原卷 12 · 独立事件：先辨认事件，再列概率方程

独立事件满足 $P(A)=0.4$、$P(A\cup B)=0.7$，求 $P(B)$。

核对答案：0.5。

1. $0.7=0.4+0.6P(B)$，解得二分之一；原卷误称随机变量，此处按事件理解。

原卷PDF第2页；所附答案PDF第1页。

原卷 13 · 积分型极限：识别零比零，求导后再选择

求 $\lim_{x\to 1}\dfrac{\int_1^x \sin(\pi t)dt}{1+\cos\pi x}$。

核对答案：$\dfrac{-1}{\pi}$。

1. 直接积分，分子为 $-\dfrac{(1+\cos\pi x)}{\pi}$；在去心邻域约去即可。
2. 也可用洛必达，分子导数为正弦、分母导数为负圆周率乘相同正弦。

原卷PDF第2页；所附答案PDF第1页。

原卷 14 · 一阶齐次方程：比值换元、初值与解区间

求 $y'=\frac{y}{x}+\tan(\frac{y}{x})$ 满足 $y(1)=\frac{\pi}{6}$ 的特解。

核对答案：$\sin(\frac{y}{x})=\frac{x}{2}$；初值分支 $y=x\arcsin(\frac{x}{2})$，$0<x<2$。

1. 令 $v=\frac{y}{x}$，则 $xv'=\tan v$。
2. 分离积分得 $\ln|\sin v|=\ln|x|+C$，用初值确定 $\sin v=\frac{x}{2}$。
3. 选择经过初值的分支并检查正切极点，可得上述解区间。

原卷PDF第3页；所附答案PDF第1页。

原卷 15 · 不定积分：先换元化结构，再分部降复杂度

计算 $\int e^x\ln(1+e^x)dx$。

核对答案：$(1+e^x)\ln(1+e^x)-e^x+C$。

1. 令 $u=1+e^x$，再对对数积分分部，得到 $u\ln u-u+C$。
2. 换回后与参考形式仅相差一个常数。

原卷PDF第3页；所附答案PDF第1页。

原卷 16 · 比值判别：阶乘约分，参数边界另判

判断 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2021^n}{n}!$ 的敛散性。

核对答案：收敛。

1. 相邻项比值 $\frac{2021}{(n+1)}\to 0<1$。

原卷PDF第3页；所附答案PDF第1页。

原卷 17 · 二重积分：区域、截线长度与积分次序

计算 $\iint_D y\cos(y^3)dxdy$，区域由 $x=0,y=x,y=2$ 围成。

核对答案：$\frac{\sin 8}{3}$。

1. 写为 $\int_0^2 dy\int_0^y y\cos(y^3)dx$。
2. 内层积分后为 $\int_0^2 y^2\cos(y^3)dy$，令立方为新变量即得。

原卷PDF第3页；所附答案PDF第2页。

原卷 18 • 预算约束最值：消元、可行区间与全局核验

收入 $R=17+14u+34v-8uv-2u^2-10v^2$；广告费用 $u+v=3$，$u,v\geq 0$。求最大收入方案。

核对答案：电视 $u=2$、报纸 $v=1$ 万元；最大收入 45 万元。

1. 代入 $v=3-u$，可行区间为 $[0,3]$。
2. 收入化为 $R=45-4(u-2)^2$，故全局最大点为二。
3. 端点收入分别为二十九、四十一万元；参考的 $u=1,v=2$ 收入为四十一，不是最大值。

原卷PDF第4页；所附答案PDF第2页。

原卷 19 • 矩阵方程：多列右端同步消元

求 $AX=B$，

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&1\\3&4&3\end{pmatrix}$$

，

$$B=\begin{pmatrix}2&5\\3&1\\4&3\end{pmatrix}$$

。

核对答案：

$$X=\begin{pmatrix}3&2\\-2&-3\\1&3\end{pmatrix}$$

。

1. 系数行列式为二，故可逆。对全部右端列同步行消元。
2. 将所得三行两列矩阵乘回，得到原右端，完成核对。

原卷PDF第4页；所附答案PDF第2页。

原卷 20 · 线性方程组通解：秩、自由变量与参数分类

求

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -1 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 1 \end{cases}$$

的通解。

核对答案：$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (3s - 4t - 2, -4s + 5t + 3, s, t)$，$s, t \in R$。

1. 将第三行移为首行，其他两行减去适当倍数后，得到唯一新增约束 $x_2 + 4x_3 - 5x_4 = 3$。
2. 系数和增广秩都为二。取两个自由变量，再反求前两个未知量。
3. 代入全部原方程，恒等成立。该过程补全所附答案的缺页部分。

原卷PDF第4页；所附答案PDF第2页。

原卷 21 · 连续性存在证明：正权平均落在值域内

f 在 $[a, b]$ 连续，$a < x_1 < x_2 < x_3 < b$，证明存在 $\xi \in [a, b]$，使 $f(\xi) = \frac{[f(x_1) + 2f(x_2) + 3f(x_3)]}{6}$。

核对答案：结论成立，由最值定理与介值定理。

1. 设全区间最小值为 m、最大值为 M。三个取样值分别夹在两者之间。
2. 按正权一、二、三加权并除以六，目标值仍位于 $[m, M]$。
3. 若两极值相等任取一点；否则在极值点之间使用介值定理取得目标值。
4. 此证明由配套补写，所附两页参考答案中没有第21题。

原卷PDF第4页；所附答案无本题，本配套独立补写。

极限与无穷小 · 原卷题位 1

无穷小：先指定过程，再比较阶

先修基础与符号

先会求常见初等函数在零点的极限。符号 $x \to 0$ 描述自变量的趋近过程，不表示把零直接代入所有表达式。

> 无穷小不是一个很小的固定数，而是在某个过程中趋于零的变量。考试常把趋零、趋于非零常数、有界振荡放在同一组选项中。首先确定正在讨论哪个过程，再判断整个表达式的极限；只看分子或只看函数名称都容易误判。

定义与三种常见情形

若 $\lim_{x \to a} \alpha(x) = 0$，则称它在该过程中为无穷小。正弦在自变量趋零时趋零，余弦则趋于一；$\sin(\frac{1}{x})$ 虽有界，却会持续振荡。相同的函数在不同过程中可以表现不同，所以“某函数是无穷小”必须附带过程。

商的极限不能只看分子

两个无穷小相除，可能趋零、趋于非零常数或无界。例如 $\frac{x^2}{x} \to 0$、$\frac{x}{x} \to 1$。先代入检查是否是未定式，再尝试因式分解、重要极限或洛必达法则。把“分子趋零”直接当作“整个式子趋零”是本题最常见错误。

同阶、等价和高阶

若 $\frac{\alpha}{\beta} \to c$ 且 c 为有限非零常数，两者同阶；若该常数为一，则等价；若比值为零，则前者是后者的高阶无穷小。例如 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$，因此它与平方同阶，但不与平方等价。

代换的条件

等价无穷小通常适合乘除结构。若相减产生低阶项抵消，应先分析抵消后的主导项。例如 $e^x - 1 - x$ 的一次项已被消去，再直接用 $e^x - 1 \sim x$ 会失去需要的信息。判断题中应优先核对极限，必要时再比较阶。

标准例题

当 $x \to 0$ 时，以下函数中为无穷小量的是（　）。

A. $\cos(5x)$

B. e^x

C. $\sin(5x)$

D. $\sin(\frac{1}{x})$

参考答案：C

方法判断：逐项判断极限，不把有界与趋零混同。

1. 无穷小量要求在指定趋近过程中极限为零。
2. 前三项的极限依次为 $1, 1, 0$；最后一项沿不同数列振荡，无极限。

选项辨析：A：余弦极限为一。；B：指数函数极限为一。；C：正弦连续且自变量趋零。；D：取使正弦值分别为一和负一的趋零数列，可见极限不存在。

易错提醒：函数值小或有界，都不足以说明它是无穷小量。

对照与边界例题

当 $x \to 0$ 时，以下已在去心邻域定义的函数中，哪一个是无穷小量（　）？

A. $\dfrac{e^{5x}-1}{5x}$

B. $\dfrac{-5x+e^{5x}-1}{x}$

C. $\dfrac{\sin(5x)}{5x}$

D. $\dfrac{\ln(5x+1)}{5x}$

参考答案：B

方法判断：先判未定式，再使用洛必达法则或导数定义。

1. 分别检查商的整体极限。
2. 对第二项使用洛必达，得到 $5(e^{5x}-1) \to 0$；其余三个极限均为一。

选项辨析：A：基本指数极限为一。；B：分子的一阶项被抵消，商趋零。；C：重要三角极限为一。；D：对数的重要极限为一。

易错提醒：分子趋零不表示分式趋零；必须看分母的阶。

条件与误区检查

- 有界不推出趋零；趋零也不要求每一点都非零。
- 同阶的比值只需非零有限，等价要求比值恰趋一。
- 分母在去心邻域必须有定义，不能对无定义表达式直接谈商的极限。

依据与定位：2021年重庆市专升本高数真题，PDF第1页，第1题；2021年重庆市专升本《高等数学》真题答案，PDF第1页，第1题；简答或推导供核对；第一章：函数，极限和连续，PDF第2—13页：极限、无穷小和连续的相关内容。讲解、例题及推导为本配套整理。

极限与无穷小 · 原卷题位 9

有界振荡数列：绝对值估计与夹逼

先修基础与符号

理解数列极限、绝对值不等式和夹逼定理，会使用正弦的重要极限。

> 分子一直振荡，不代表整个比值没有极限。只要振荡的幅度被一个趋零的上界压住，整体就会趋零。原卷中分子的大小始终不超过一，分母增长使波动被不断压缩，这比试图给振荡分子单独求极限更有效。

先用绝对值统一正负

若 $|u_n| \le v_n$ 且非负数列 $v_n \to 0$，便有 $-v_n \le u_n \le v_n$，由夹逼定理得原数列趋零。对三角数列，常用上界是一；对复杂分母，可再用更简单的正数作下界。

不要使用不存在的极限相除

极限四则运算要求有关极限存在，并满足分母条件。正弦取整数倍自变量可能不收敛，不能写“分子极限除以分母极限”。应直接估计整个比值，再对估计量求极限。

分母比较和根式

当分母是 $\sqrt{n^2+c}$ 且常数非负时，它不小于正整数指标，因此比值绝对值不超过倒数指标。这个估计已经足够，不必先作复杂有理化。选择估计量的原则是简单、方向正确且极限已知。

与重要极限组合

若一个表达式同时含 $n\sin(\frac{1}{n})$ 与衰减振荡项，应拆开处理。前者写成 $\frac{\sin(\frac{1}{n})}{(\frac{1}{n})}$ 趋于一；后者用夹逼趋零。先分别取得合法的极限，再使用加法法则。

标准例题

求极限 $\lim_{n\to\infty}\frac{\cos 5n}{n}$。

> 参考答案：0

方法判断：有界振荡量除以趋于无穷的正量。

1. $|\cos 5n| \le 1$，所以该比值的绝对值不超过 $\frac{1}{n}$。
2. 由夹逼定理，极限为零。

易错提醒：不需要余弦数列自身收敛。

对照与边界例题

求极限 $\lim_{n\to\infty}\frac{\sin(n^2)}{\sqrt{n^2+6}}$。

参考答案：0

方法判断：先估计绝对值，再建立一个简单的趋零上界。

1. 分子的绝对值不超过一。
2. 分母不小于 n，因此整个比值的绝对值不超过 $\frac{1}{n}\to 0$。
3. 由夹逼定理，原极限为零。

易错提醒：不能因分子高频振荡就断定比值无极限。

条件与误区检查

- 振荡不一定导致整体无极限。
- 乘除法则不能代替夹逼去处理不存在的分子极限。
- 只有振荡幅度乘上趋零量时，才可直接用有界乘无穷小结论。

依据与定位：2021年重庆市专升本高数真题，PDF第2页，第9题；2021年重庆市专升本《高等数学》真题答案，PDF第1页，第9题；简答或推导供核对；第一章：函数，极限和连续，PDF第2—13页：数列极限、夹逼与重要极限。讲解、例题及推导为本配套整理。

极限与无穷小 · 原卷题位 13

积分型极限：识别零比零，求导后再选择

先修基础与符号

会变上限积分求导、链式法则与洛必达法则，能识别分母在邻域内的符号和零点。

> 积分型极限的难点通常不是把积分算完，而是看清分子、分母同时消失的阶。一次求导会把累计量变成被积函数，常常暴露可约去的因子。做完一步后重新观察结构，比机械连续求导更有效。

先检验未定式和法则条件

先判断分子、分母是否同时趋零，再确认在去心邻域内可导，且需要的分母导数条件成立。原卷以一点为上下限时积分趋零，分母余弦项也趋零，因此可考虑洛必达。不能把任意比式都直接求导。

求导后不必坚持同一路线

原卷分子求导为正弦，分母求导也含同一正弦因子，约去即可得到负的圆周率倒数。也可先精确积分，发现原分子恰为分母的常数倍。在合法去心邻域的恒等化简通常比反复求导简洁。

仍是未定式时再求导

若第一次求导后仍为零比零，可以再次检查条件后使用法则。对数积分除以距离平方的例子，第一次得到对数除以一次距离，第二次才得到有限值。每次都应说明为什么可以继续。

复合系数与符号

三角函数内部的线性系数在求导中会出现；二阶小量比较则往往产生平方系数。原卷结果为负，来源是余弦求导的负号，也能从分子、分母附近的符号互相验证。最后做一次符号检查可避免常见失分。

标准例题

求极限 $\lim_{x\to 4}\dfrac{\int_4^x \ln(\frac{t}{4})\,dt}{(x-4)^2}$。

> 参考答案：$\dfrac{1}{8}$

方法判断：变上限求导与两次洛必达法则。

1. 分子分母均趋零，且在正数邻域可导，满足洛必达法则条件。
2. 第一次求导得到 $\dfrac{\ln(\frac{x}{4})}{2(x-4)}$，仍为零比零。
3. 再次求导，得到 $\lim_{x\to 4}\dfrac{\frac{1}{x}}{2}=\dfrac{1}{8}$。

易错提醒：积分的求导要保留原积分上限；只能在条件满足时反复使用洛必达。

对照与边界例题

求极限 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \sin(5t)\,dt}{1-\cos(6x)}$。

参考答案：$\dfrac{5}{36}$

方法判断：先看能否精确积分，再决定是否求导。

1. 积分可直接算为 $\dfrac{1-\cos(5x)}{5}$。
2. 使用 $1-\cos z\sim\dfrac{z^2}{2}$，或对原式两次使用洛必达法则。
3. 结果为 $\dfrac{5}{36}=\dfrac{5}{36}$。

易错提醒：余弦的复合自变量贡献平方系数，不能只乘一次。

条件与误区检查

- 连续不代表可以任意使用洛必达；要有相应可导条件。
- 约分是在去心邻域进行，不要求原式在趋近点有定义。
- 若积分易算，可优先利用精确恒等式。

依据与定位：2021年重庆市专升本高数真题，PDF第2页，第13题；2021年重庆市专升本《高等数学》真题答案，PDF第1页，第13题；简答或推导供核对；第三章：微分中值定理与导数的应用，PDF第1—7页：洛必达法则；第五章：定积分，PDF第1—6页：变上限积分求导。讲解、例题及推导为本配套整理。

极限与无穷小

模块练习与解析

每题位按引导、独立、迁移递进。独立与迁移练习先遮住下面解析作答；网页中解析延迟显示，可用于正式自测。

原卷题位1 · 引导练习

当 $x \to 0$ 时，以下函数中为无穷小量的是（　）。

A. $\cos(8x)$

B. e^{x}

C. $\sin(8x)$

D. $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$

第一层提示：先辨认题目要求的量与条件；第二层提示：逐项判断极限，不把有界与趋零混同。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：C

方法判断：逐项判断极限，不把有界与趋零混同。

1. 无穷小量要求在指定趋近过程中极限为零。
2. 前三项的极限依次为 $1,1,0$；最后一项沿不同数列振荡，无极限。

选项辨析：A：余弦极限为一。；B：指数函数极限为一。；C：正弦连续且自变量趋零。；D：取使正弦值分别为一和负一的趋零数列，可见极限不存在。

易错提醒：函数值小或有界，都不足以说明它是无穷小量。

原卷题位1 · 独立练习

当 $x \to 0$ 时，以下已在去心邻域定义的函数中，哪一个是无穷小量（　）？

A. $\frac{e^{8x}-1}{8x}$

B. $\frac{-8x+e^{8x}-1}{x}$

C. $\frac{\sin(8x)}{8x}$

D. $\frac{\ln(8x+1)}{8x}$

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：B

方法判断：先判未定式，再使用洛必达法则或导数定义。

1. 分别检查商的整体极限。
2. 对第二项使用洛必达，得到 $8(e^{8x}-1) \to 0$；其余三个极限均为一。

选项辨析：A：基本指数极限为一。；B：分子的一阶项被抵消，商趋零。；C：重要三角极限为一。；D：对数的重要极限为一。

易错提醒：分子趋零不表示分式趋零；必须看分母的阶。

原卷题位1·迁移练习

当 $x \to 0$ 时，以下哪个无穷小与 x^2 同阶但不等价（　）？

A. $\sin(x)$

B. $1-\cos(x)$

C. x^3

D. $\sqrt{|x|}$

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：B

方法判断：把量与比较对象相除，检查极限常数。

1. 同阶要求两者之比趋于有限非零常数；等价还要求该常数为一。
2. $\lim_{x \to 0} \frac{(1-\cos x)}{x^2} = \frac{1}{2}$，所以满足同阶且不等价。
3. 正弦与平方之比不具有有限两侧极限；立方是更高阶；平方根是更低阶。

选项辨析：A：比值不是有限非零常数。；B：比值为二分之一。；C：比值趋零，属于高阶。；D：比值绝对值无界，属于低阶。

易错提醒：同阶不一定等价，不能把系数二分之一丢掉。

原卷题位9·引导练习

求极限 $\lim_{n \to \infty} \frac{\cos 8n}{n}$。

第一层提示：先辨认题目要求的量与条件；第二层提示：有界振荡量除以趋于无穷的正量。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：0

方法判断：有界振荡量除以趋于无穷的正量。

1. $|\cos 8n| \leq 1$，所以该比值的绝对值不超过 $\frac{1}{n}$。
2. 由夹逼定理，极限为零。

易错提醒：不需要余弦数列自身收敛。

原卷题位9·独立练习

求极限 $\lim_{n \to \infty} \frac{\sin(n^2)}{\sqrt{n^2+9}}$。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：0

方法判断：先估计绝对值，再建立一个简单的趋零上界。

1. 分子的绝对值不超过一。
2. 分母不小于 n，因此整个比值的绝对值不超过 $\frac{1}{n} \to 0$。
3. 由夹逼定理，原极限为零。

易错提醒：不能因分子高频振荡就断定比值无极限。

原卷题位9·迁移练习

求极限 $\lim_{n\to\infty}\left[n\sin\frac{1}{n}+\frac{\sin(n^2)}{\sqrt{n}}\right]$。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：1

方法判断：拆分为重要极限项和夹逼项。

1. 第一项写成 $\frac{\sin(\frac{1}{n})}{(\frac{1}{n})}$，由重要极限趋于一。
2. 第二项绝对值不超过 $\frac{1}{\sqrt{n}}\to 0$。
3. 两项极限相加，结果为一。

易错提醒：重要极限要把分子、分母的自变量配成同一个趋零量。

原卷题位13·引导练习

求极限 $\lim_{x\to 7}\frac{\int_7^x \ln(\frac{t}{7})\,dt}{(x-7)^2}$。

第一层提示：先辨认题目要求的量与条件；第二层提示：变上限求导与两次洛必达法则。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：$\frac{1}{14}$

方法判断：变上限求导与两次洛必达法则。

1. 分子分母均趋零，且在正数邻域可导，满足洛必达法则条件。
2. 第一次求导得到 $\frac{\ln(\frac{x}{7})}{2(x-7)}$，仍为零比零。
3. 再次求导，得到 $\lim_{x\to 7}\frac{\frac{1}{x}}{2}=\frac{1}{14}$。

易错提醒：积分的求导要保留原积分上限；只能在条件满足时反复使用洛必达。

原卷题位13·独立练习

求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x \sin(8t)\,dt}{1-\cos(9x)}$。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：$\frac{8}{81}$

方法判断：先看能否精确积分，再决定是否求导。

1. 积分可直接算为 $\frac{1-\cos(8x)}{8}$。
2. 使用 $1-\cos z\sim\frac{z^2}{2}$，或对原式两次使用洛必达法则。
3. 结果为 $\frac{8}{81}=\frac{8}{81}$。

易错提醒：余弦的复合自变量贡献平方系数，不能只乘一次。

原卷题位13 · 迁移练习

求极限 $\lim_{x\to 8}\dfrac{\int_8^x (t-8)e^{t-8}\,dt}{(x-8)^2}$。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：$\dfrac{1}{2}$

方法判断：一次洛必达后及时化简，不机械继续求导。

1. 分子、分母同时趋零，先对积分和分母求导。
2. 得到 $\dfrac{(x-8)e^{x-8}}{2(x-8)}$。
3. 在去心邻域约去公共因子后取极限，结果为二分之一。

易错提醒：约去因子只要求趋近点之外非零，不要求该点本身非零。

级数 · 原卷题位 2

正项级数：幂指数、比较与临界点

先修基础与符号

级数 $\sum u_n$ 的含义是部分和 $S_N=\sum_{n=1}^{N}u_n$ 在 $N\to\infty$ 时的极限。与通项数列是否收敛要区分。

> 原题不是直接问参数是否大于一，而是问分母总指数是否大于一。把参数代入标准形式以前，先看分子是否也带有增长量。若有振荡但始终为正的因子，可以用上下界比较，不能强求该因子本身有极限。

标准幂级数的判据

对正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^q}$，收敛的充要条件是 $q>1$。可从递减函数的积分比较理解：$\int_1^T x^{-q}dx$ 在无穷远有限，正好对应这个严格条件。边界的调和级数发散，不能把等号加入收敛范围。

参数先进入总指数

原卷的总指数是 $p+1$，应先写 $p+1>1$，再解出 $p>0$。若分子有一个线性因子，主导量就变为 n^{1-p}，所需条件随之改变。考试中应先整理主导幂次，不能只盯着分母的字母。

比较判别的两种使用方向

正项通项若不超过某个收敛级数的常数倍，则原级数收敛；若不小于某个发散正项级数，则原级数发散。若与标准项的比值趋于有限正数，两者同敛散。两种比较的大小方向不能颠倒。

振荡因子与边界检查

若分子在两个正数之间波动，可同时建立上下界。例如 $1\le 2+\sin n\le 3$，它与对应的幂型级数同敛散。最后把临界参数单独代回，写出边界级数是什么，而不是只抄一个不等式。

标准例题

若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{p+2}}$ 收敛，则 p 的范围是（　）。

A. $p>-1$　　B. $p\ge -1$

C. $p<-1$　　D. 所有实数

> 参考答案：A

方法判断：先把指数当作整体，再解严格不等式。

1. p 级数 $\sum n^{-q}$ 收敛当且仅当 $q>1$。
2. $p+2>1$，所以 $p>-1$。
3. 边界指数为一时是调和级数，发散。

选项辨析：A：指数严格大于一，正确。；B：把调和级数的边界误列为收敛。；C：方向相反。；D：例如取使指数为一的参数即发散。

易错提醒：参数字母不是固定定义的指数；临界等号不能纳入。

对照与边界例题

正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+6}{n^{p}}$ 收敛的充要条件是（　）。

A. $p>1$　　B. $p\geq 2$

C. $p>2$　　D. $p<2$

参考答案：C

方法判断：先确定通项的主导幂次，再作极限比较。

1. 以 $\frac{1}{n^{p-1}}$ 为比较对象。
2. $\frac{\frac{(n+6)}{n^{p}}}{\frac{1}{n^{p-1}}}=1+\frac{6}{n}\to 1$，两级数同敛散。
3. 故需 $p-1>1$，即 $p>2$；边界为调和级数。

选项辨析：A：忽略了分子的一个幂次。；B：临界值仍然发散。；C：主导级数的指数大于一。；D：方向相反。

易错提醒：不能只看分母的指数而忽略分子的线性增长。

条件与误区检查

- 通项趋零是级数收敛的必要条件，不是充分条件。
- 本节比较法要求所比较的通项最终非负。
- 振荡因子含正弦，并不自动构成交错级数。

依据与定位：2021年重庆市专升本高数真题，PDF第1页，第2题；2021年重庆市专升本《高等数学》真题答案，PDF第1页，第2题；简答或推导供核对；2021年重庆市专升本高数真题，第2题涉及的必要基础由本配套独立补写；六章资料并未完整覆盖本主题。讲解、例题及推导为本配套整理。

级数 · 原卷题位 16

比值判别：阶乘约分，参数边界另判

先修基础与符号

知道阶乘递推 $(n+1)!=(n+1)n!$，了解级数收敛的通项必要条件。

> 阶乘与指数同时出现时，相邻两项的大部分因子可以消去，比值比原通项简单得多。判别法比较的是连续项的长期变化比例，而不是估算一个很大的阶乘。若参数让比值极限恰为一，这个工具会暂时失去判别力，需要另找理由。

正项级数的比值判别

设正项通项满足 $\frac{u_{n+1}}{u_n}\to\rho$。若极限小于一，级数收敛；若大于一，级数发散；若等于一，不能仅凭比值法决定。原卷中指数底数虽大，但分母阶乘每一步多一个增长因子，故比值最终趋零。

逐项消去阶乘

写相邻项时必须同时把每一个指标替换为下一项，然后再相除。若分母是双倍指标的阶乘，下一项会多出两个因子而不是一个。先写出阶乘递推，可显著减少约分中漏项的风险。

变化底数的指数极限

比值里可能出现 $[\frac{n}{(n+1)}]^n$。虽然底数趋于一，但指数趋于无穷，不能直接代一；改写为重要指数极限可得负指数的自然常数倒数。因此比值判别有时需要先完成另一道极限计算。

临界点与零参数

参数讨论时先分出通项全为零的情况，再处理正参数的比值。临界比值为一时，可检查通项是否趋零，或寻找比较级数。若临界处通项从某项起为正且递增，它不可能趋零，级数就必然发散。

标准例题

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{5^n}{n!}$ 的敛散性。

> 参考答案：收敛。

方法判断：含指数与阶乘时优先尝试相邻项比值。

1. 通项为正，计算相邻项之比。
2. $\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{5}{n+1}\to 0<1$。
3. 由比值判别法，级数收敛。

易错提醒：判断的是级数，不是仅判断通项趋零；通项趋零本身不足以证明收敛。

对照与边界例题

判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1^n n!}{n^n}$ 的敛散性。

> 参考答案：收敛。

方法判断：比值判别中结合指数型重要极限。

1. 先约去相邻项中的阶乘与幂，得到 $\frac{u_{n+1}}{u_n}=1[\frac{n}{(n+1)}]^n$。
2. 由重要极限，$[\frac{n}{(n+1)}]^n\to e^{-1}$。
3. 比值极限为 $\frac{1}{e}<1$，所以原级数收敛。

易错提醒：不能把趋于一的底数直接代一；指数也在变动。

条件与误区检查

- 比值为一是该判别法无结论，不是级数收敛。
- 通项趋零不能单独证明级数收敛。
- 含零参数时，比值的形式可能失效，应先直接看原级数。

依据与定位：2021年重庆市专升本高数真题，PDF第3页，第16题；2021年重庆市专升本《高等数学》真题答案，PDF第1页，第16题；简答或推导供核对；2021年重庆市专升本高数真题，第16题涉及的必要基础由本配套独立补写；六章资料并未完整覆盖本主题。讲解、例题及推导为本配套整理。

级数

模块练习与解析

每题位按引导、独立、迁移递进。独立与迁移练习先遮住下面解析作答；网页中解析延迟显示，可用于正式自测。

原卷题位2 · 引导练习

若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{p+1}}$ 收敛，则 p 的范围是（　）。

A. $p>0$　　B. $p\geq 0$

C. $p<0$　　D. 所有实数

第一层提示：先辨认题目要求的量与条件；第二层提示：先把指数当作整体，再解严格不等式。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：A

方法判断：先把指数当作整体，再解严格不等式。

1. p 级数 $\sum n^{-q}$ 收敛当且仅当 $q>1$。
2. $p+1>1$，所以 $p>0$。
3. 边界指数为一时是调和级数，发散。

选项辨析：A：指数严格大于一，正确。；B：把调和级数的边界误列为收敛。；C：方向相反。；D：例如取使指数为一的参数即发散。

易错提醒：参数字母不是固定定义的指数；临界等号不能纳入。

原卷题位2 · 独立练习

正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+9}{n^{p}}$ 收敛的充要条件是（　）。

A. $p>1$　　B. $p\geq 2$

C. $p>2$　　D. $p<2$

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：C

方法判断：先确定通项的主导幂次，再作极限比较。

1. 以 $\frac{1}{n^{p-1}}$ 为比较对象。
2. $\frac{\frac{(n+9)}{n^{p}}}{\frac{1}{n^{p-1}}}=1+\frac{9}{n}\to 1$，两级数同敛散。
3. 故需 $p-1>1$，即 $p>2$；边界为调和级数。

选项辨析：A：忽略了分子的一个幂次。；B：临界值仍然发散。；C：主导级数的指数大于一。；D：方向相反。

易错提醒：不能只看分母的指数而忽略分子的线性增长。

原卷题位2 • 迁移练习

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2+\sin n}{n^{p}+1}$ 收敛的充要条件为（　）。

A. $p\geq 0$

B. $p>-1$

C. $p<0$

D. $p>0$

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：D

方法判断：用上下界比较代替对振荡因子求不存在的极限。

1. $1\leq 2+\sin n\leq 3$，因此它始终为正。
2. 当 $p>0$，通项不超过 $\frac{3}{n^{p}+1}$，比较判别得收敛。
3. 当 $p\leq 0$，通项不小于 $\frac{1}{n^{p}+1}$，后者发散，原级数亦发散。

选项辨析：A：零点对应发散的调和型下界。；B：分母指数仅为正不足以保证收敛。；C：正好落在发散区域。；D：上下界比较同时给出充分性与必要性。

易错提醒：有正弦不等于交错级数；这里通项始终为正。

原卷题位16 • 引导练习

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{8^{n}}{n!}$ 的敛散性。

第一层提示：先辨认题目要求的量与条件；第二层提示：含指数与阶乘时优先尝试相邻项比值。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：收敛。

方法判断：含指数与阶乘时优先尝试相邻项比值。

1. 通项为正，计算相邻项之比。
2. $\frac{u_{n+1}}{u_{n}}=\frac{8}{n+1}\to 0<1$。
3. 由比值判别法，级数收敛。

易错提醒：判断的是级数，不是仅判断通项趋零；通项趋零本身不足以证明收敛。

原卷题位16 • 独立练习

判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n n!}{n^n}$ 的敛散性。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：发散。

方法判断：比值判别中结合指数型重要极限。

1. 先约去相邻项中的阶乘与幂，得到 $\frac{u_{n+1}}{u_n}=3[\frac{n}{(n+1)}]^n$。
2. 由重要极限，$[\frac{n}{(n+1)}]^n\to e^{-1}$。
3. 比值极限为 $\frac{3}{e}>1$，所以原级数发散。

易错提醒：不能把趋于一的底数直接代一；指数也在变动。

原卷题位16 • 迁移练习

设 $a\geq 0$，讨论正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n!)^2}{(2n)!}a^n$ 的收敛范围。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：$0\leq a<4$ 时收敛；$a\geq 4$ 时发散。

方法判断：比值法先分参数区域，再用通项必要条件处理临界点。

1. $a=0$ 时各项为零，直接收敛。对正参数计算比值。
2. $\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{a(n+1)}{[2(2n+1)]}\to\frac{a}{4}$。
3. 故 $0<a<4$ 收敛，$a>4$ 发散；临界值尚须另判。
4. 当 $a=4$，相邻项比值为 $2\frac{(n+1)}{(2n+1)}>1$，正项从第一项起递增，不能趋零，故发散。

易错提醒：比值极限等于一时无法直接判断；必须补充边界论证。

空间平面 · 原卷题位 3

空间平面：用法向量判断关系

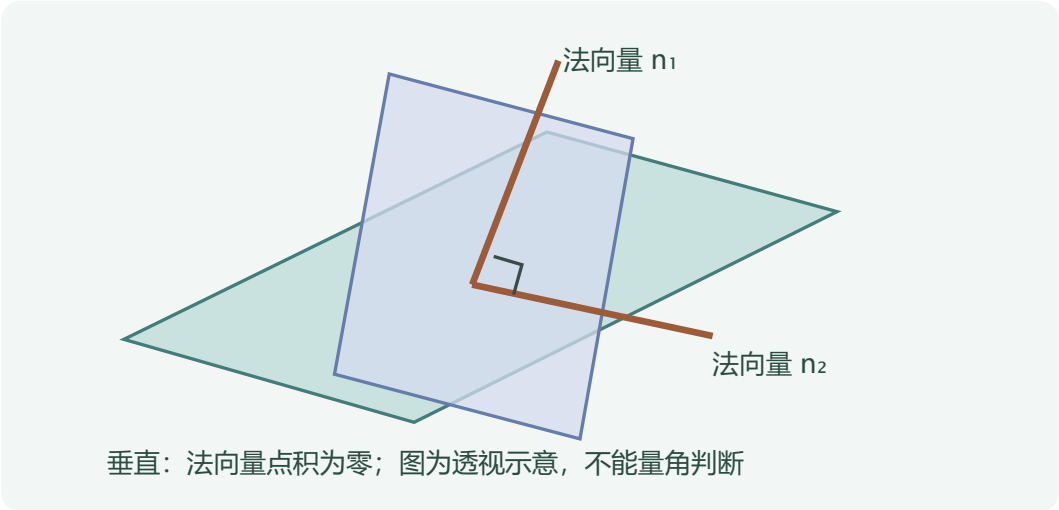
先修基础与符号

向量点积为 $a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$。两个非零向量点积为零时垂直；成比例时平行。

> 平面方程中三个一次项系数给出了垂直于平面的方向。借助这个法向量，空间位置关系可转为代数关系。示意图能帮助理解，但透视画面上看起来相交或垂直，不能代替系数计算。

从方程提取法向量

平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的一个法向量为 (A, B, C)，其中三个系数不能同时为零。常数项决定平面沿法线方向的位置，不参与法线的方向。因此判断垂直时不用常数项；判断重合则需要它。



提取法向量后用点积或比例判断。示意投影不用于量角或判断真实尺度。

垂直用点积

两个平面垂直，当且仅当它们的法向量点积为零。原题第一和第三法向量的点积为 $1\cdot 4 + (-5)\cdot 2 + 2\cdot 3 = 0$，因此第三个选项正确。若方程中含未知参数，直接把点积等于零写成方程。

平行先看比例，再排除重合

法向量成比例时，两平面平行或重合。若方程全部系数连同常数项也成同一个比例，则为同一平面；若常数项不符合该比例，则是两张不同的平行平面。不能仅因某两个系数相同就断言平行。

零分量的稳妥处理

使用比例式时，若某个分量为零，直接相除可能无意义。可以设一个比例常数同时比较三个分量，或计算叉积是否为零。若做的是垂直判断，直接用点积通常最简便，不必先求交线。

标准例题

平面 $\pi_1{:}x-2y+2z=1$ 与 $\pi_2{:}2x+3y+2z=5$ 的关系是（　）。

A. 平行且不重合

B. 重合

C. 垂直

D. 无法判断

参考答案：C

方法判断：平面关系转化为法向量点积、比例关系。

1. 法向量分别为 $(1,-2,2)$ 与 $(2,3,2)$。
2. 点积为 $2-6+4=0$，故两法向量垂直，从而两平面垂直。
3. 法向量不成比例，两平面不会平行或重合。

选项辨析：A：法向量不成比例。；B：重合必须先满足法向量成比例。；C：法向量点积为零。；D：系数已足以判断垂直。

易错提醒：平面垂直对应法向量垂直；常数项不参与垂直判断。

对照与边界例题

平面 $x+2y-3z=1$ 与 $kx+10y-15z=8$ 平行，则 $k=$（　）。

A. 4

B. 5

C. -5

D. 7

参考答案：B

方法判断：先检查法向量比例，再检查常数项是否造成重合。

1. 法向量平行要求对应分量成同一比例。
2. 由后两分量得到比例为 5，所以 $k=5$。
3. 常数项不满足同一比例，因此排除两平面重合。

选项辨析：A：比例与第二分量不符。；B：三个分量成同一比例，且常数项排除重合。；C：符号与后两项不符。；D：比例不同。

易错提醒：只比较一个分量不够；也要区分平行与重合。

条件与误区检查

- 用于判断的法向量必须非零。
- 法向量垂直对应平面垂直；法向量平行对应平面平行或重合。
- 示意图不表示真实尺度，空间结论由向量运算确定。

依据与定位：2021年重庆市专升本高数真题，PDF第1页，第3题；2021年重庆市专升本《高等数学》真题答案，PDF第1页，第3题；简答或推导供核对；2021年重庆市专升本高数真题，第3题涉及的必要基础由本配套独立补写；六章资料并未完整覆盖本主题。讲解、例题及推导为本配套整理。

空间平面

模块练习与解析

每题位按引导、独立、迁移递进。独立与迁移练习先遮住下面解析作答；网页中解析延迟显示，可用于正式自测。

原卷题位3 · 引导练习

平面 $\pi_1{:}x-2y+2z=1$ 与 $\pi_2{:}2x+3y+2z=8$ 的关系是（　）。

A. 平行且不重合

B. 重合

C. 垂直

D. 无法判断

第一层提示：先辨认题目要求的量与条件；第二层提示：平面关系转化为法向量点积、比例关系。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：C

方法判断：平面关系转化为法向量点积、比例关系。

1. 法向量分别为 $(1,-2,2)$ 与 $(2,3,2)$。
2. 点积为 $2-6+4=0$，故两法向量垂直，从而两平面垂直。
3. 法向量不成比例，两平面不会平行或重合。

选项辨析：A：法向量不成比例。；B：重合必须先满足法向量成比例。；C：法向量点积为零。；D：系数已足以判断垂直。

易错提醒：平面垂直对应法向量垂直；常数项不参与垂直判断。

原卷题位3 · 独立练习

平面 $x+2y-3z=1$ 与 $kx+16y-24z=11$ 平行，则 $k=$（　）。

A. 7

B. 8

C. -8

D. 10

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：B

方法判断：先检查法向量比例，再检查常数项是否造成重合。

1. 法向量平行要求对应分量成同一比例。
2. 由后两分量得到比例为 8，所以 $k=8$。
3. 常数项不满足同一比例，因此排除两平面重合。

选项辨析：A：比例与第二分量不符。；B：三个分量成同一比例，且常数项排除重合。；C：符号与后两项不符。；D：比例不同。

易错提醒：只比较一个分量不够；也要区分平行与重合。

原卷题位3·迁移练习

两平面 $2x-y+z=0$ 与 $x+ky+3z=1$ 垂直，求 k（　）。

A. 5

B. -5

C. 1

D. 3

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：A

方法判断：以未知系数写点积方程。

1. 垂直条件为法向量点积为零。
2. $2\cdot1+(-1)k+1\cdot3=0$，所以 $k=5$。
3. 代回点积为零；此处无需把两个平面联立求交线。

选项辨析：A：点积为零。；B：点积为十。；C：点积为四。；D：点积为二。

易错提醒：勿把垂直条件错写为分量比例。

一元积分 · 原卷题位 4

反常积分：无穷远与有限奇点分开检查

先修基础与符号

先会原函数与定积分。反常积分必须通过截断后取极限定义，不能把无穷直接当普通数代入。

> 有限的积分区间不一定安全：若被积函数在端点无界，也可能是反常积分。判断收敛要问“累积量有没有有限极限”，而不是只问被积函数最后有没有趋零。原题的对数除以自变量虽然趋零，积分仍然发散。

两类反常积分的定义

无穷远积分定义为 $\int_a^{\infty} f(x)dx = \lim_{T\to\infty} \int_a^{T} f(x)dx$。有限端点处若函数无界，则从区间内部逼近端点求极限。若区间中间有奇点，要拆为两段，各自收敛才称整个反常积分收敛。

幂型判别的方向

在无穷远，$\int_1^{\infty} x^{-q}dx$ 收敛当且仅当 $q>1$；在零点附近，$\int_0^{1} x^{-q}dx$ 收敛当且仅当 $q<1$。这两个方向相反，应通过截断原函数理解，而不要混为一个口诀。

对数项常用换元

出现 $\frac{dx}{x}$ 与对数时，可令 $u=\ln x$。原卷发散选项变为 $\int_0^{\infty} u\,du$，截断积分随上限增长而无界。若是 $\frac{1}{[x(\ln x)^q]}$，对数换元后就成为标准幂型积分。

写出结论的证据

若能求原函数，应给出截断积分及其极限；若采用比较法，应说明被比较函数的正性、大小关系与标准积分的敛散。遇到两个问题端点，应分别写出极限，不能让两端的发散互相抵消。

标准例题

以下反常积分中发散的是（　）。

A. $\int_1^{\infty} x^{-2}\,dx$

B. $\int_0^{1} x^{\frac{-1}{2}}\,dx$

C. $\int_0^{\infty} e^{-5x}\,dx$

D. $\int_1^{\infty} x^{-1}\,dx$

参考答案：D

方法判断：分别检查无穷远端与有限端点的极限。

1. 前三项分别收敛到 $1, 2, \frac{1}{5}$。
2. 第四项截断积分为 $\ln T$，当 $T\to\infty$ 时无界，因此发散。

选项辨析：A：无穷远幂指数大于一。；B：零点处幂指数小于一。；C：指数衰减的尾积分有限。；D：对数截断积分无界。

易错提醒：有限区间也可能有奇点；不能直接套牛顿—莱布尼茨公式跳过极限。

对照与边界例题

以下反常积分中发散的是（　）。

A. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}}$

B. $\int_{e^2}^{\infty} \frac{dx}{x\ln x}$

C. $\int_{e^2}^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^2}$

D. $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x(x+1)}$

参考答案：B

方法判断：先换元暴露标准幂型，再检查端点。

1. 第二项令 $u=\ln x$，变为 $\int_2^{\infty} \frac{du}{u}$，发散。
2. 第三项同样换元得到 $\int_2^{\infty} u^{-2}du$，收敛。
3. 第一项为可积平方根奇点；第四项可比较 $\frac{1}{x^2}$ 或作部分分式，收敛。

选项辨析：A：积分值为二。；B：换元后为调和型尾积分。；C：对数换元后指数为二。；D：尾部不超过二次幂衰减。

易错提醒：被积函数趋零只是必要现象，不能据此断言积分收敛。

条件与误区检查

- 被积函数趋零不足以保证反常积分收敛。
- 有限区间的无界端点不能直接略去。
- 本配套所用判别限于原卷涉及的初等反常积分，不引入主值积分替代通常定义。

依据与定位：2021年重庆市专升本高数真题，PDF第1页，第4题；2021年重庆市专升本《高等数学》真题答案，PDF第1页，第4题；简答或推导供核对；第五章：定积分，PDF第1—8页：定积分计算及无穷区间积分内容。讲解、例题及推导为本配套整理。

一元积分 · 原卷题位 6

定积分对称性：判断整体而非单个函数

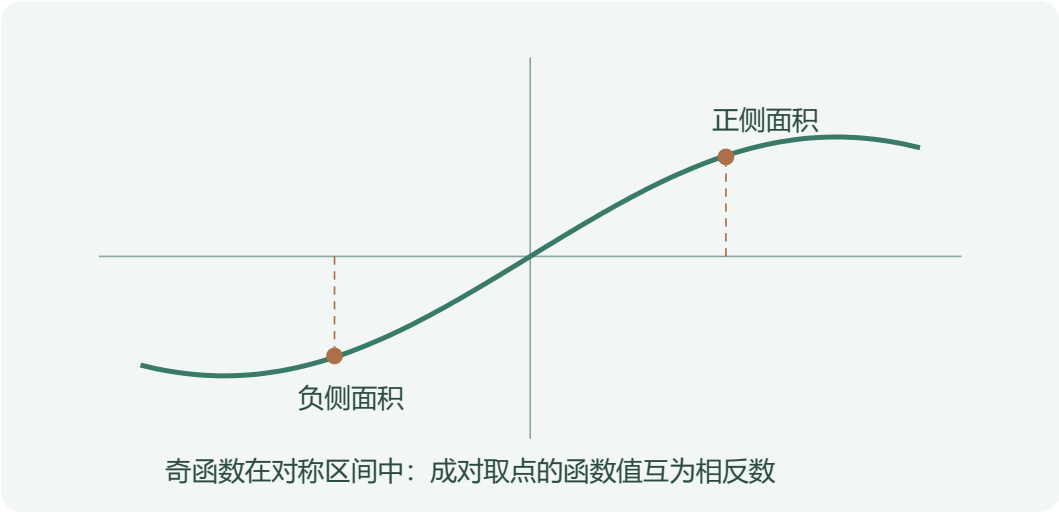
先修基础与符号

奇函数满足 $g(-x)=-g(x)$；偶函数满足 $g(-x)=g(x)$。对称区间上的奇函数积分为零。

> 任意函数未必有奇偶性，但由它构成的某些表达式却必然有。例如自身减去反射函数一定是奇函数，自身乘以反射函数一定是偶函数。做题时把整个被积函数换成负自变量后再比较，比凭外观猜测稳妥。

差与和的奇偶分解

令 $g(x)=f(x)-f(-x)$，则 $g(-x)=-g(x)$；相加则给出偶函数。原卷再乘余弦这一偶函数，整体仍为奇函数。连续性保证可积，于是积分为零，不需要另外假定原函数是奇函数。



将左右成对的函数值相加，奇函数贡献互相抵消；区间必须对称。

乘积与分母的组合

表达式 $f(x)f(-x)$ 在反射后两个因子互换，所以为偶函数。奇乘偶为奇，偶乘偶为偶；分母若为处处非零的偶函数，除法保留相应奇偶性。判断时必须覆盖所有因子。

非零对称中心的换元

区间为 $[0,L]$ 时，关于中点的反射是 $t=L-x$。将两个相关积分并列，反射会把权重从 x 变为 $L-x$，两者相加可得到常数权重。要同时改变微分符号与积分上下限。

何时不能直接用零

若区间不关于所用中心对称，或整体不是奇函数，积分不一定为零。遇到加权项，应先把权重纳入整体。仅仅看见一个正弦或一个自变量因子，无法直接判定整个被积函数的奇偶性。

标准例题

设 f 在 $[-5,5]$ 连续，则 $\int_{-5}^{5}\frac{f(x)-f(-x)}{1+x^2}dx=$（　）。

A. 5　　B. $f(5)$

C. $2f(5)$　　D. 0

参考答案：D

方法判断：先判断整体被积函数奇偶性，再使用对称区间性质。

1. $f(x)-f(-x)$ 为奇函数，$\frac{1}{(1+x^2)}$ 为偶函数，乘积为奇函数。
2. 连续奇函数在关于零对称的区间上积分为零。

选项辨析：A：区间长度不能决定积分。；B：端点函数值与该积分无此恒等关系。；C：同样错误地用端点代替积分。；D：整体为奇函数，积分为零。

易错提醒：不需要假设原函数本身为奇函数。

对照与边界例题

已知连续函数 f 满足 $\int_0^6 f(x)\,dx=7$，求 $\int_0^6 x[f(x)+f(6-x)]\,dx$（　）。

A. 7　　B. 42

C. 84　　D. 0

参考答案：B

方法判断：反射换元把变化权重配成常数。

1. 将第二个积分令 $t=6-x$，上下限同时改变。
2. 两个积分合并后权重为 $x+(6-x)=6$。
3. 所求为 $6\int_0^6 f(x)\,dx=42$。

选项辨析：A：漏掉了区间长度因子。；B：反射后两权重之和恰为区间长度。；C：多乘了一个二。；D：被积函数未必为奇函数。

易错提醒：对称性不能直接消去权重；必须把两个积分合并。

条件与误区检查

- 原函数未知不妨碍对其反射组合进行判断。
- 对称性依赖区间与整体表达式共同成立。
- 换元前后定积分的积分变量只是哑变量。

依据与定位：2021年重庆市专升本高数真题，PDF第2页，第6题；2021年重庆市专升本《高等数学》真题答案，PDF第1页，第6题；简答或推导供核对；第五章：定积分，PDF第1—6页：定积分性质与换元法。讲解、例题及推导为本配套整理。

一元积分 · 原卷题位 15

不定积分：先换元化结构，再分部降复杂度

先修基础与符号

会复合函数求导、基本积分公式与分部积分。所有不定积分结果按定义域的连通区间理解。

> 看到外层函数与内层导数同时出现时，应先换元；换元后若还剩对数或对数平方，再用分部积分。两种方法可以接力使用，不必把整道题硬塞进一种方法。原卷正是先把指数内层合并，再对对数积分分部。

第一眼寻找内层导数

原卷被积函数含 $e^x\ln(1+e^x)$，内层的一加指数的导数正好是外面的指数。令 $u=1+e^x$ 后，原积分成为 $\int \ln u\,du$。若内层还带线性倍数，微分换元中会产生相应倒数因子。

分部积分如何选择

由乘积求导得到 $\int u\,dv=uv-\int v\,du$。对数被求导会变成简单倒数，适合放在求导的一侧；剩余微分若能直接积分，就能降低整体复杂度。不要只背顺序而不检查剩余积分是否确实更简单。

多次分部与负号

对数平方一类表达式每求导一次都会降低对数次数，因而可连续分部。若另一部分的原函数带负号，代入公式时要保留该负号，避免把剩余积分方向写错。每一步都应明确当前求导部分和积分部分。

回代、常数与反向检查

换元结束后必须回到原自变量，并加任意常数。两个答案若仅差常数，都是合法原函数。最直接的复核是把所得表达式求导，检查是否还原原被积函数；涉及对数还须保留相应定义域或绝对值。

标准例题

计算 $\int \frac{5x^4}{1+x^5}\,dx$（在 $1+x^5>0$ 的区间上）。

参考答案：$\ln\left(x^5+1\right)+C$

方法判断：先识别复合函数的内层导数。

1. 分子恰为分母的导数，令 $u=1+x^5$。
2. 积分化为 $\int \frac{du}{u}=\ln u+C$。
3. 因此原积分为 $\ln\left(x^5+1\right)+C$，求导可还原被积函数。

易错提醒：若不限定分母为正，结果应写对数绝对值，并按连通区间理解。

对照与边界例题

计算 $\int e^{6x}\ln(1+e^{6x})\,dx$。

参考答案：

$$\frac{\left(e^{6x}+1\right)\ln\left(e^{6x}+1\right)}{6}-\frac{e^{6x}}{6}-\frac{1}{6}$$

$+C$

方法判断：换元后再作分部积分。

1. 令 $u=1+e^{6x}$，则 $du=6e^{6x}dx$。
2. 原积分为 $\frac{1}{6}\int \ln u\,du$。
3. 分部积分取 $\ln u$ 为求导部分、du 为积分部分，得 $u\ln u-u$；最后换回。
4. 因此原积分为

$$\frac{\left(e^{6x}+1\right)\ln\left(e^{6x}+1\right)}{6}-\frac{e^{6x}}{6}-\frac{1}{6}$$

$+C$，求导可还原被积函数。

易错提醒：换元产生的常数因子不能漏；结果可相差一个常数。

条件与误区检查

- 不定积分始终要写积分常数。
- 换元的常数因子、分部的负号都不能省略。
- 绝对值是否可去除取决于内层在所讨论区间的正负。

依据与定位：2021年重庆市专升本高数真题，PDF第3页，第15题；2021年重庆市专升本《高等数学》真题答案，PDF第1页，第15题；简答或推导供核对；第四章：不定积分，PDF第1—8页：换元法与分部积分法。讲解、例题及推导为本配套整理。

一元积分

模块练习与解析

每题位按引导、独立、迁移递进。独立与迁移练习先遮住下面解析作答；网页中解析延迟显示，可用于正式自测。

原卷题位4 • 引导练习

以下反常积分中发散的是（　）。

A. $\int_1^{\infty} x^{-2}\,dx$

B. $\int_0^1 x^{\frac{-1}{2}}\,dx$

C. $\int_0^{\infty} e^{-8x}\,dx$

D. $\int_1^{\infty} x^{-1}\,dx$

第一层提示：先辨认题目要求的量与条件；第二层提示：分别检查无穷远端与有限端点的极限。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：D

方法判断：分别检查无穷远端与有限端点的极限。

1. 前三项分别收敛到 $1, 2, \frac{1}{8}$。
2. 第四项截断积分为 $\ln T$，当 $T \to \infty$ 时无界，因此发散。

选项辨析：A：无穷远幂指数大于一。；B：零点处幂指数小于一。；C：指数衰减的尾积分有限。；D：对数截断积分无界。

易错提醒：有限区间也可能有奇点；不能直接套牛顿—莱布尼茨公式跳过极限。

原卷题位4 • 独立练习

以下反常积分中发散的是（　）。

A. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}}$

B. $\int_{e^5}^{\infty} \frac{dx}{x\ln x}$

C. $\int_{e^5}^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^2}$

D. $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x(x+1)}$

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：B

方法判断：先换元暴露标准幂型，再检查端点。

1. 第二项令 $u = \ln x$，变为 $\int_5^{\infty} \frac{du}{u}$，发散。
2. 第三项同样换元得到 $\int_5^{\infty} u^{-2}du$，收敛。
3. 第一项为可积平方根奇点；第四项可比较 $\frac{1}{x^2}$ 或作部分分式，收敛。

选项辨析：A：积分值为二。；B：换元后为调和型尾积分。；C：对数换元后指数为二。；D：尾部不超过二次幂衰减。

易错提醒：被积函数趋零只是必要现象，不能据此断言积分收敛。

原卷题位4·迁移练习

以下反常积分中发散的是（　）。

A. $\int_e^{\infty} \frac{dx}{x\sqrt{\ln x}}$

B. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$

C. $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^{\frac{3}{2}}}$

D. $\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：A

方法判断：同一幂函数在零点与无穷远的收敛方向不同。

1. 第一项令 $u=\ln x$，得到 $\int_1^{\infty} u^{\frac{-1}{2}}du$，截断积分 $2(\sqrt{T}-1)$ 无界。
2. 第二项是零点处指数小于一的奇点积分；第三项在无穷远指数大于一；第四项为反正切的有限增量。

选项辨析：A：对数换元后尾部幂指数为二分之一。；B：积分值为二。；C：积分值为二。；D：积分值为圆周率的二分之一。

易错提醒：不要把零点处指数小于一的规则照搬到无穷远。

原卷题位6·引导练习

设 f 在 $[-8,8]$ 连续，则 $\int_{-8}^{8} \frac{f(x)-f(-x)}{1+x^2}dx=$（　）。

A. 8

B. $f(8)$

C. $2f(8)$

D. 0

第一层提示：先辨认题目要求的量与条件；第二层提示：先判断整体被积函数奇偶性，再使用对称区间性质。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：D

方法判断：先判断整体被积函数奇偶性，再使用对称区间性质。

1. $f(x)-f(-x)$ 为奇函数，$\frac{1}{(1+x^2)}$ 为偶函数，乘积为奇函数。
2. 连续奇函数在关于零对称的区间上积分为零。

选项辨析：A：区间长度不能决定积分。；B：端点函数值与该积分无此恒等关系。；C：同样错误地用端点代替积分。；D：整体为奇函数，积分为零。

易错提醒：不需要假设原函数本身为奇函数。

原卷题位6·独立练习

已知连续函数 f 满足 $\int_0^9 f(x)\,dx=10$，求 $\int_0^9 x[f(x)+f(9-x)]\,dx$（　）。

A. 10

B. 90

C. 180

D. 0

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：B

方法判断：反射换元把变化权重配成常数。

1. 将第二个积分令 $t=9-x$，上下限同时改变。
2. 两个积分合并后权重为 $x+(9-x)=9$。
3. 所求为 $9\int_0^9 f(x)\,dx=90$。

选项辨析：A：漏掉了区间长度因子。；B：反射后两权重之和恰为区间长度。；C：多乘了一个二。；D：被积函数未必为奇函数。

易错提醒：对称性不能直接消去权重；必须把两个积分合并。

原卷题位6·迁移练习

设 f 在 $[-1,1]$ 连续，则 $\int_{-1}^{1}\frac{xf(x)f(-x)}{1+x^2}\,dx=$（　）。

A. 0

B. $f(1)f(-1)$

C. 1

D. 无法确定

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：A

方法判断：即使不知道单独的奇偶性，也可对乘积作整体判断。

1. 把 x 换成 $-x$ 时，$f(x)f(-x)$ 不变，是偶函数。
2. 再乘奇函数 x 并除以偶函数 $1+x^2$，整体是奇函数。
3. 因此在对称区间上的积分为零。

选项辨析：A：交换自变量符号后整体变号。；B：端点值不提供这样的积分公式。；C：没有理由恒等于一。；D：整体奇偶性已经足以确定。

易错提醒：不应推断任意连续函数都是奇函数或偶函数。

原卷题位15 · 引导练习

计算 $\int \frac{8x^7}{1+x^8}\,dx$（在 $1+x^8>0$ 的区间上）。

第一层提示：先辨认题目要求的量与条件；第二层提示：先识别复合函数的内层导数。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：$\ln\left(x^8+1\right)+C$

方法判断：先识别复合函数的内层导数。

1. 分子恰为分母的导数，令 $u=1+x^8$。
2. 积分化为 $\int \frac{du}{u}=\ln u+C$。
3. 因此原积分为 $\ln\left(x^8+1\right)+C$，求导可还原被积函数。

易错提醒：若不限定分母为正，结果应写对数绝对值，并按连通区间理解。

原卷题位15 · 独立练习

计算 $\int e^{9x}\ln(1+e^{9x})\,dx$。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：

$$\frac{\left(e^{9x}+1\right)\ln\left(e^{9x}+1\right)}{9}-\frac{e^{9x}}{9}-\frac{1}{9}$$

$+C$

方法判断：换元后再作分部积分。

1. 令 $u=1+e^{9x}$，则 $du=9e^{9x}dx$。
2. 原积分为 $\frac{1}{9}\int \ln u\,du$。
3. 分部积分取 $\ln u$ 为求导部分、du 为积分部分，得 $u\ln u-u$；最后换回。
4. 因此原积分为

$$\frac{\left(e^{9x}+1\right)\ln\left(e^{9x}+1\right)}{9}-\frac{e^{9x}}{9}-\frac{1}{9}$$

$+C$，求导可还原被积函数。

易错提醒：换元产生的常数因子不能漏；结果可相差一个常数。

原卷题位15 · 迁移练习

计算 $\int \frac{(\ln x)^2+\ln x}{x^2}dx$，其中 $x>0$。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：$\frac{-\ln(x)^2-3\ln(x)-3}{x}+C$

方法判断：先让对数幂次下降，再处理剩余积分。

1. 取 $u=(\ln x)^2+\ln x$，$dv=x^{-2}dx$，则 $v=\frac{-1}{x}$。
2. 分部积分得 $-\frac{[(\ln x)^2+\ln x]}{x}+\int(2\ln x+1)x^{-2}dx$。
3. 对含对数的剩余积分再分部，得 $\int(2\ln x+1)x^{-2}dx=-\frac{(2\ln x+3)}{x}$。
4. 合并同类项得到结果。
5. 因此原积分为 $\frac{-\ln(x)^2-3\ln(x)-3}{x}+C$，求导可还原被积函数。

易错提醒：分部积分的负号与求导链式因子需同时保留。

微分方程 · 原卷题位 5

二阶常系数齐次方程：根型决定通解

先修基础与符号

应掌握指数函数、实二次方程和共轭复数。二阶通解需要两个独立任意常数。

> 设指数型解代入方程，求导只会产生常数倍，因此可把求函数转为求二次方程的根。不同根型对应不同的线性无关解。选择题不仅要检查函数确实满足方程，还要检查它有没有覆盖完整的二参数解族。

建立特征方程

对 $y''+py'+qy=0$，设 $y=e^{rx}$，代入得到 $r^2+pr+q=0$。这里指数函数从不为零，所以可消去。常数系数与方程右端为零，是本方法直接适用的前提。

两个不同实根

若根为 r_1,r_2 且不同，通解为 $C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$。原卷根为一和负五，故通解中两个指数的符号必须分别为正一和负五。固定其中一个系数为一，只能得到通解的一部分。

重根与复根

重实根的两个独立基解为 e^{rx}、xe^{rx}，不能把同一个指数项写两次。若根为 $\alpha\pm i\beta$，实通解为 $e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$。实部给指数变化，虚部给三角频率。

通解与初值的顺序

先完整写出通解，再由给定初值求两个常数。核验时分别代回微分方程和初值；仅满足其中一项不够。如果题目只要通解，就不要随意把常数合并到失去一个独立自由度。

标准例题

微分方程 $y''-2y'-8y=0$ 的通解为（　）。

A. $C_1e^{4x}+C_2e^{-2x}$

B. $C_1e^{-4x}+C_2e^{2x}$

C. $Ce^{4x}+e^{-2x}$

D. $e^{4x}+Ce^{-2x}$

> 参考答案：A

方法判断：先解特征方程，再匹配根型与解的结构。

1. 特征方程可分解为 $(r-4)(r+2)=0$。
2. 两个不同实根为 4 与 -2。
3. 二阶方程通解含两个独立任意常数，故为 $C_1e^{4x}+C_2e^{-2x}$。

选项辨析：A：两实根正确，且含两个任意常数。；B：根的符号全部反了。；C：固定了一个基解的系数，不是完整通解。；D：同样少一个任意常数。

易错提醒：只有一个任意常数的表达式通常仅是解族的一部分。

对照与边界例题

微分方程 $y'' - 10y' + 25y = 0$ 的通解为（　）。

A. $C_1e^{5x} + C_2e^{5x}$

B. $(C_1 + C_2x)e^{5x}$

C. $(C_1 + C_2x)e^{-5x}$

D. $C_1\cos 5x + C_2\sin 5x$

参考答案：B

方法判断：重根时第二个基解要乘自变量。

1. 特征方程为 $(\lambda - 5)^2 = 0$，有二重实根。
2. 重根需要使用线性无关的 e^{5x} 与 xe^{5x}，所以选 B。

选项辨析：A：两个基解相同，不独立。；B：重根通解结构正确。；C：指数符号错误。；D：三角形式对应复根，不适用。

易错提醒：两个相同指数项相加，只相当于一个常数。

条件与误区检查

- 一阶齐次线性与二阶常系数齐次方程不是相同题型。
- 两个重复的基解不能提供两个独立常数。
- 这里的复根写成实正弦、余弦形式即可。

依据与定位：2021年重庆市专升本高数真题，PDF第1,2页，第5题；2021年重庆市专升本《高等数学》真题答案，PDF第1页，第5题；简答或推导供核对；第六章：微分方程，PDF第1—5页：二阶常系数齐次方程与解结构。讲解、例题及推导为本配套整理。

微分方程 · 原卷题位 14

一阶齐次方程：比值换元、初值与解区间

先修基础与符号

知道可分离变量方程的积分方法，会对乘积函数求导。这里“齐次”指右侧只依赖 $\frac{y}{x}$，不是二阶线性方程的齐次。

> 若右侧只看纵坐标与横坐标的比，令这个比成为新的未知函数，就能把两个变量的耦合简化。换元时真正关键的是导数：原函数等于自变量乘新函数，所以导数会出现两项。漏掉其中一项，就无法得到正确的可分离方程。

识别并完成换元

对 $y'=F(\frac{y}{x})$，在自变量非零的区间令 $v=\frac{y}{x}$，则 $y=xv$、$y'=v+xv'$，得到 $xv'=F(v)-v$。若右侧还显式含其他独立的横坐标项，就不能不加分析地使用这一套路。

分离变量前记录特殊解

若要除以 $F(v)-v$，应先检查它等于零时给出的常值比值解。除法可能把这类解排除。原卷初始比值为圆周率六分之一，因此不属于正切为零的特殊值；可在初始点附近合法分离变量。

原卷的积分与分支

原卷换元后为 $xv'=\tan v$，积分得 $\ln|\sin v|=\ln|x|+C$。初值给出 $\sin(\frac{y}{x})=\frac{x}{2}$。经过给定初值的显式分支为 $y=x\arcsin(\frac{x}{2})$，不能任意选另一个正弦反函数分支。

区间也是解的一部分

方程要求自变量非零，正切还要求比值避开其极点。经过原卷初值的分支在正半轴上延伸到 $0<x<2$，上端处正切会失去定义。新题中若出现有理式或正切对数，还需检查分母零点与三角极点。

标准例题

求微分方程 $y'=\frac{y}{x}+(\frac{y}{x})^2$ 满足 $y(1)=4$ 的特解，并写出包含初始点的解区间。

> 参考答案：$\frac{x}{\frac{1}{4}-\ln(x)}$，$0<x<e^{\frac{1}{4}}$。

方法判断：识别右侧只依赖比值，使用一阶齐次方程换元。

1. 令 $v=\frac{y}{x}$，即 $y=xv$，则 $y'=v+xv'$。
2. 代入原方程得 $xv'=v^2$；初值给 $v(1)=4$，可在初始点附近除以平方。
3. 分离变量积分得 $\frac{-1}{v}=\ln x+C$。
4. 代入初值得 $\frac{1}{v}=\frac{1}{4}-\ln x$，再乘回自变量。
5. 原方程要求自变量非零，分母也不可为零；包含初始点的最大区间为 $0<x<e^{\frac{1}{4}}$。

易错提醒：分离变量时除去的零解应另查；当前非零初值不会选择它。

对照与边界例题

求 $y'=\frac{y}{x}+\sin(\frac{y}{x})$ 满足 $y(2)=\pi$ 的特解（取包含初始点的连续分支）。

参考答案：$2x\ \operatorname{atan}\left(\frac{x}{2}\right)$，$x>0$。

方法判断：比值换元、三角积分、初值定分支。

1. 令 $v=\frac{y}{x}$，得 $xv'=\sin v$。
2. 由初始比值为圆周率二分之一，在相应分支上分离变量：$\frac{dv}{\sin v}=\frac{dx}{x}$。
3. 积分得 $\ln|\tan(\frac{v}{2})|=\ln x+C$。
4. 由初值得 $\tan(\frac{v}{2})=\frac{x}{2}$；取经过初值的连续分支。
5. 所以 $y=2x\ \operatorname{atan}\left(\frac{x}{2}\right)$；正半轴上分支保持连续。

易错提醒：反三角函数分支须与初值一致，不能任意加减整周期。

条件与误区检查

- 本题方法超出所附第六章列出的基础三类方程，故在此独立补齐。
- 分离时除去的因子为零的情况要另查。
- 隐式等式可能含多条分支，初值决定局部分支。

依据与定位：2021年重庆市专升本高数真题，PDF第3页，第14题；2021年重庆市专升本《高等数学》真题答案，PDF第1页，第14题；简答或推导供核对；第六章：微分方程，PDF第1—2页：可分离变量方程作为换元后的基础；2021年重庆市专升本高数真题，第14题涉及的必要基础由本配套独立补写；六章资料并未完整覆盖本主题。讲解、例题及推导为本配套整理。

微分方程

模块练习与解析

每题位按引导、独立、迁移递进。独立与迁移练习先遮住下面解析作答；网页中解析延迟显示，可用于正式自测。

原卷题位5 · 引导练习

微分方程 $y''-5y'-14y=0$ 的通解为（　）。

A. $C_1e^{7x}+C_2e^{-2x}$

B. $C_1e^{-7x}+C_2e^{2x}$

C. $Ce^{7x}+e^{-2x}$

D. $e^{7x}+Ce^{-2x}$

第一层提示：先辨认题目要求的量与条件；第二层提示：先解特征方程，再匹配根型与解的结构。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：A

方法判断：先解特征方程，再匹配根型与解的结构。

1. 特征方程可分解为 $(r-7)(r+2)=0$。
2. 两个不同实根为 7 与 -2。
3. 二阶方程通解含两个独立任意常数，故为 $C_1e^{7x}+C_2e^{-2x}$。

选项辨析：A：两实根正确，且含两个任意常数。；B：根的符号全部反了。；C：固定了一个基解的系数，不是完整通解。；D：同样少一个任意常数。

易错提醒：只有一个任意常数的表达式通常仅是解族的一部分。

原卷题位5 · 独立练习

微分方程 $y''-16y'+64y=0$ 的通解为（　）。

A. $C_1e^{8x}+C_2e^{8x}$

B. $(C_1+C_2x)e^{8x}$

C. $(C_1+C_2x)e^{-8x}$

D. $C_1\cos 8x+C_2\sin 8x$

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：B

方法判断：重根时第二个基解要乘自变量。

1. 特征方程为 $(\lambda-8)^2=0$，有二重实根。
2. 重根需要使用线性无关的 e^{8x} 与 xe^{8x}，所以选 B。

选项辨析：A：两个基解相同，不独立。；B：重根通解结构正确。；C：指数符号错误。；D：三角形式对应复根，不适用。

易错提醒：两个相同指数项相加，只相当于一个常数。

原卷题位5·迁移练习

微分方程 $y''-2y'+101y=0$ 的通解为（　）。

A. $C_1\cos 10x+C_2\sin 10x$

B. $e^{-x}(C_1\cos 10x+C_2\sin 10x)$

C. $e^{x}(C_1\cos 10x+C_2\sin 10x)$

D. $C_1e^{10x}+C_2e^{-10x}$

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：C

方法判断：把共轭复根转为实值正弦、余弦基解。

1. 特征方程配方为 $(r-1)^2+100=0$。
2. 特征根为 $1\pm 10i$；实部给指数因子，虚部给三角频率。
3. 因此通解为 $e^{x}(C_1\cos 10x+C_2\sin 10x)$。

选项辨析：A：漏掉了指数因子。；B：特征根实部应为正一。；C：指数因子与三角频率均正确。；D：误把共轭复根写成两个实根。

易错提醒：不要把虚部当作指数衰减率，也不要漏掉实部。

原卷题位14·引导练习

求微分方程 $y'=\frac{y}{x}+(\frac{y}{x})^2$ 满足 $y(1)=7$ 的特解，并写出包含初始点的解区间。

第一层提示：先辨认题目要求的量与条件；第二层提示：识别右侧只依赖比值，使用一阶齐次方程换元。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：$\frac{x}{\frac{1}{7}-\ln(x)}$，$0<x<e^{\frac{1}{7}}$。

方法判断：识别右侧只依赖比值，使用一阶齐次方程换元。

1. 令 $v=\frac{y}{x}$，即 $y=xv$，则 $y'=v+xv'$。
2. 代入原方程得 $xv'=v^2$；初值给 $v(1)=7$，可在初始点附近除以平方。
3. 分离变量积分得 $\frac{-1}{v}=\ln x+C$。
4. 代入初值得 $\frac{1}{v}=\frac{1}{7}-\ln x$，再乘回自变量。
5. 原方程要求自变量非零，分母也不可为零；包含初始点的最大区间为 $0<x<e^{\frac{1}{7}}$。

易错提醒：分离变量时除去的零解应另查；当前非零初值不会选择它。

原卷题位14 · 独立练习

求 $y'=\frac{y}{x}+\sin(\frac{y}{x})$ 满足 $y(5)=\frac{5\pi}{2}$ 的特解（取包含初始点的连续分支）。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：$2x\ \operatorname{atan}\left(\frac{x}{5}\right)$，$x>0$。

方法判断：比值换元、三角积分、初值定分支。

1. 令 $v=\frac{y}{x}$，得 $xv'=\sin v$。
2. 由初始比值为圆周率二分之一，在相应分支上分离变量：$\frac{dv}{\sin v}=\frac{dx}{x}$。
3. 积分得 $\ln|\tan(\frac{v}{2})|=\ln x+C$。
4. 由初值得 $\tan(\frac{v}{2})=\frac{x}{5}$；取经过初值的连续分支。
5. 所以 $y=2x\ \operatorname{atan}\left(\frac{x}{5}\right)$；正半轴上分支保持连续。

易错提醒：反三角函数分支须与初值一致，不能任意加减整周期。

原卷题位14 · 迁移练习

求 $y'=\frac{y}{x}+1+(\frac{y}{x})^2$ 满足 $y(1)=0$ 的特解，并写出包含初始点的最大解区间。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：$x\tan(\ln(x))$，$e^{\frac{-\pi}{2}}<x<e^{\frac{\pi}{2}}$。

方法判断：将换元后可分离的方程积分，并检查解的奇点。

1. 令 $v=\frac{y}{x}$，消去右侧的一次比值项，得 $xv'=1+v^2$。
2. 在正半轴积分 $\frac{dv}{(1+v^2)}=\frac{dx}{x}$，得 $\arctan v=\ln x+C$。
3. 初始条件给常数为零，从而 $v=\tan(\ln x)$。
4. 经过初始点的一支要求 $\frac{-\pi}{2}<\ln x<\frac{\pi}{2}$，得到所述区间。

易错提醒：解区间受正切极点限制，不能笼统写成整个正半轴。

线性代数 · 原卷题位 7

矩阵乘积为零：零因子、行列式和秩

先修基础与符号

会计算矩阵乘积、方阵行列式，了解矩阵的秩是独立行或独立列的数量。

> 实数的零乘积性质不能直接照搬到矩阵。矩阵代表一个线性变换，它可以把另一个矩阵的所有列送入零向量，而两个矩阵本身仍都非零。原题的可靠推理入口是行列式的乘法性质。

先补齐运算条件

使用 $|A|$、$|B|$ 时，应明确它们是同阶方阵。此时 $|AB| = |A||B|$，零乘积推出行列式乘积为零，因此至少有一个矩阵不可逆。原卷没有显式写全阶数条件，配套题会写清。

一个可直接验算的反例

取 $A = \operatorname{diag}(1,0)$、$B = \operatorname{diag}(0,1)$，两者都不为零，但乘积为零。这同时反驳“其中一个矩阵必须为零”和“二者秩之和必须为零”。反例应实际算出乘积，不能只凭口头断言。

可逆时才能消元

若再给定左因子可逆，可以在等式左侧同乘其逆，从而推出右因子为零。若没有可逆条件，矩阵消去律一般不成立。左右乘法的顺序需保持，矩阵乘法通常不可交换。

从逐列方程看秩上界

把右因子按列分开，每一列都满足 $Az = 0$。它们所在的零空间维数为 $n - r(A)$，因此右因子的秩不超过这个数。若左因子秩为阶数减一，则右因子秩至多一；还需构造达到上界的例子才能说明最大值。

标准例题

设 A, B 为同阶方阵，$AB = O$，则下列必成立的是（　）。

A. $A = O$ 或 $B = O$

B. A, B 均可逆

C. $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$

D. $r(A) + r(B) = 0$

> 参考答案：C

方法判断：使用行列式乘法性质，并用零因子反例排除错误直觉。

1. 行列式满足 $|AB| = |A||B|$。
2. 零矩阵的行列式为零，故 $|A||B| = 0$，即至少一个行列式为零。
3. 例如 $A = \operatorname{diag}(1,0)$，$B = \operatorname{diag}(0,1)$ 均非零而乘积为零。

选项辨析：A：非零零因子矩阵是反例。；B：两者均可逆会使乘积可逆。；C：行列式乘积为零，正确。；D：同一个反例的秩之和为二。

易错提醒：矩阵乘积为零不推出其中一个矩阵为零。

对照与边界例题

设 A,B 为 n 阶方阵，$AB=O$ 且 A 可逆，下列正确的是（　）。

A. $A=O$

B. $B=O$

C. B 可逆

D. $r(B)=n$

参考答案：B

方法判断：可逆矩阵允许按正确方向消去。

1. 等式左侧同时左乘 A^{-1}，得 $A^{-1}AB=A^{-1}O$。
2. 于是 $B=O$，而 A 仍为可逆矩阵。

选项辨析：A：与可逆条件矛盾。；B：左乘逆矩阵即可推出。；C：零矩阵不可逆。；D：零矩阵秩为零。

易错提醒：若左乘消元，不要把逆矩阵错误地放到右侧。

条件与误区检查

- 零矩阵与行列式为零的矩阵不是同一概念。
- 使用逆矩阵前必须确认可逆。
- 秩上界允许取更小值，不能把至多一写成必等于一。

依据与定位：2021年重庆市专升本高数真题，PDF第2页，第7题；2021年重庆市专升本《高等数学》真题答案，PDF第1页，第7题；简答或推导供核对；2021年重庆市专升本高数真题，第7题涉及的必要基础由本配套独立补写；六章资料并未完整覆盖本主题。讲解、例题及推导为本配套整理。

线性代数 · 原卷题位 11

行列式性质：阶数、乘积、逆与转置

先修基础与符号

二阶行列式为主对角线乘积减副对角线乘积。区分矩阵本身与其行列式这一数值。

> 数乘矩阵会让每一行都乘同一数，所以行列式获得的是阶数次幂因子。遇到矩阵平方、逆、转置，优先在行列式层面运算，通常比先算出整个矩阵简单，也减少分数计算。

整体数乘为何出现幂次

行列式对每一行都是线性的。若矩阵为二阶，整体乘三使两行各乘三，所以 $|3A| = 3^2 |A|$；一般阶数时为标量的阶数次幂。原卷先算原行列式为一，再乘九即可。

乘积与幂

同阶方阵满足 $|AB| = |A||B|$，所以 $|A^2| = |A|^2$。矩阵的平方指矩阵乘法，不是将每个元素平方。若题目仅问行列式，就可避免先算平方矩阵。

逆与转置的前提

可逆时 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$，而 $|A^T| = |A|$。组合这些性质可以让分子、分母在标量层面相消。逆的存在以非零行列式为前提；遇到参数时要先排除不可逆取值。

相消不等于矩阵相同

行列式因子相消后，原矩阵未必是单位矩阵。例如逆矩阵与转置矩阵的乘积一般不等于单位矩阵，但其行列式可以为一。解答时要清楚自己正在化简一个数值，而不是证明矩阵恒等式。

标准例题

已知矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

，求 $|2A|$。

> 参考答案：24

方法判断：先算行列式，再乘阶数对应的幂。

1. 先计算 $|A| = 10 - 4 = 6$。
2. 二阶矩阵整体乘二，每行都乘二，故 $|2A| = 2^2 |A|$。
3. 结果为 24。

易错提醒：二阶矩阵要乘四，不能只乘二。

对照与边界例题

矩阵

$$A=\begin{bmatrix}6 & 1\\ 5 & 2\end{bmatrix}$$

，求 $|A^2|$。

参考答案：49

方法判断：行列式乘法性质比直接乘矩阵简便。

1. 由二阶公式计算 $|A|=7$。
2. 用 $|A^2|=|A|^2$，无须先计算矩阵平方。
3. 得 49。

易错提醒：矩阵平方与逐个元素平方是不同运算。

条件与误区检查

- 矩阵数乘的幂次由阶数决定。
- 对一般矩阵，乘法不可交换；行列式结果是标量才可交换因子。
- 逆矩阵的行列式公式只在可逆条件下使用。

依据与定位：2021年重庆市专升本高数真题，PDF第2页，第11题；2021年重庆市专升本《高等数学》真题答案，PDF第1页，第11题；简答或推导供核对。讲解、例题及推导为本配套整理。

线性代数 · 原卷题位 19

矩阵方程：多列右端同步消元

先修基础与符号

了解矩阵乘法的维数条件、初等行变换和可逆矩阵。

> 矩阵方程的每一列都对应一个共用相同系数的线性方程组。把所有右端列同时附在系数矩阵后，就能用同一组行变换一次完成。与显式计算逆矩阵相比，同步消元常更直接，也保留了清楚的计算轨迹。

先看维数与方向

若系数矩阵为三阶、右端有两列，则未知矩阵应有三行两列。由 $AX = B$ 可在左侧消去可逆的系数矩阵，写成 $X = A^{-1}B$。乘法方向由原式决定，不能误写为右乘逆矩阵。

增广矩阵的操作

构造 $(A \mid B)$，将左侧化为单位矩阵，右侧就成为未知矩阵。每次交换、数乘、加减行必须作用于整行，包括所有右端列。若只改动左侧，得到的就不再是原方程的等价变换。

利用结构减少计算

先观察是否存在简单的行差、行和或三角结构。多个右端列不需要分别重新消元。若原式还在右侧乘一个可逆矩阵，可先把未知乘积记为新矩阵，求出后再按右乘方向恢复。

最后一行是直接验算

算出结果后，把系数矩阵乘回未知矩阵，核对是否等于原右端。这个检查不依赖中间的逆矩阵记忆，是发现抄错、漏列和符号错误的可靠方法。带两侧系数时则完整检查全部乘积。

标准例题

求矩阵方程 $AX = B$ 的解，其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 9 \end{bmatrix}$$

，

$$B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

。

参考答案：

$$X = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix}$$

方法判断：矩阵方程可视为一个或多个共用系数矩阵的线性方程组。

1. 设未知列向量为 $X=\begin{pmatrix}z_1\\z_2\end{pmatrix}$，将矩阵等式逐行展开。
2. 用第二行减去第一行的二倍，得 $z_2=-1$。
3. 回代第一行得 $z_1=5$。
4. 验算

$$AX=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$$

，与右侧一致。

易错提醒：未知矩阵的行数必须与系数矩阵的列数相容。

对照与边界例题

求 $AX=B$，其中

$$A=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{bmatrix}$$

，

$$B=\begin{bmatrix}7&0\\1&3\\4&5\end{bmatrix}$$

。

参考答案：

$$X=\begin{bmatrix}5&1\\2&-1\\-1&4\end{bmatrix}$$

方法判断：对多列右端同步消元，避免把每一列重新算一遍。

1. 将两个右端列一起附在系数矩阵后，构造增广矩阵 $(A\mid B)$。
2. 第一列消元：第三行减第一行；第二列消元：再把第二行加到第三行。
3. 第三行系数变为 $(0,0,2)$，先求未知矩阵的第三行，再回代求第二、第一行。
4. 得到

$$X=\begin{bmatrix}5&1\\2&-1\\-1&4\end{bmatrix}$$

；最后直接相乘核对两列右端。

易错提醒：右端有两列时，所有行变换都必须作用于整个增广矩阵。

条件与误区检查

- 逆矩阵必须存在，且左右位置不能任意交换。
- 所有右端列必须同步参与行变换。
- 结果维数正确只说明形式相容，仍须乘回核对。

依据与定位：2021年重庆市专升本高数真题，PDF第4页，第19题；2021年重庆市专升本《高等数学》真题答案，PDF第2页，第19题；参考内容需独立核验；2021年重庆市专升本高数真题，第19题涉及的必要基础由本配套独立补写；六章资料并未完整覆盖本主题。讲解、例题及推导为本配套整理。

线性代数 · 原卷题位 20

线性方程组通解：秩、自由变量与参数分类

先修基础与符号

会用初等行变换化简增广矩阵，理解一组解与所有解的区别。

> 方程条数不能直接决定解有几个自由参数，因为有些方程可能是其他方程的重复约束。先通过消元找出真正独立的条件，再把非主元变量作为任意参数，才能完整描述所有解。原卷恰好有两个自由参数。

先检查矛盾行

增广矩阵若出现左侧全零而右端非零的行，方程组无解。没有矛盾时，系数矩阵与增广矩阵秩相同，才可继续写通解。含参数时，能否约去一个表达式必须先按该表达式是否为零分类。

自由变量的个数

有解时，未知量个数减系数秩，就是自由参数个数。原卷四个未知量、系数秩为二，因此有两个参数。应先选非主元变量为自由量，再反向解出主元变量，不必随意猜测数值解。

补全原卷缺失推导

原卷第三行取为首行，再用其消去其他两行，可发现剩余两行提供同一个独立关系。取 $x_3 = s, x_4 = t$，可得 $x_2 = -4s + 5t + 3$，进而 $x_1 = 3s - 4t - 2$。把这两个式子连同自由变量一起写出，才是通解。

代回与参数独立性

将通解代入每一条原方程，三个等式应对所有参数同时成立。若只对某个参数取值成立，就还不是通解。参数化形式可以不同，但只要覆盖同一解集且参数独立，便是等价答案。

标准例题

求非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 1 \end{cases}$$

的通解。

参考答案：$(x_1, x_2, x_3) = (3 - \frac{3s}{2}, \frac{s}{2} + 2, s),\ s \in R$

方法判断：行消元后区分主元变量与自由变量。

1. 两方程相减得 $2x_2 - x_3 = 4$。
2. 取自由变量 $x_3 = s$，则 $x_2 = \frac{(4+s)}{2}$。
3. 回代第一式得 $x_1 = \frac{(6-3s)}{2}$。
4. 两行线性无关，秩为二，三个未知量中有一个自由参数。

易错提醒：只找到一组数值解不等于写出通解。

对照与边界例题

求方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=5 \\ x_1+2x_2-x_3=2 \\ 2x_1+3x_2+x_4=7 \end{cases}$$

的通解。

参考答案：$(x_1,x_2,x_3,x_4)=(-3s-2t+8,2s+t-3,s,t),\ s,t\in R$

方法判断：先检查冗余行的一致性，再参数化所有解。

1. 第三行等于前两行之和，且右端也满足相同关系，所以不产生矛盾。
2. 由第二行减第一行得 $x_2-2x_3-x_4=-3$。
3. 令 $x_3=s,x_4=t$，得到 $x_2=2s+t-3$。
4. 再由第一行得到 $x_1=-3s-2t+8$。
5. 系数秩与增广秩均为二，因此四个未知量有两个独立自由参数。

易错提醒：方程数不是秩；有三条方程也可能只有两个独立约束。

条件与误区检查

- 所附答案仅写到第20题开头，本节后续推导是配套补全。
- 方程数量与秩不同；通解不能漏自由参数。
- 参数可能使主元为零时，先分类再除法。

依据与定位：2021年重庆市专升本高数真题，PDF第4页，第20题；2021年重庆市专升本《高等数学》真题答案，PDF第2页仅有第20题起始行变换，解析不完整；2021年重庆市专升本高数真题，第20题涉及的必要基础由本配套独立补写；六章资料并未完整覆盖本主题。讲解、例题及推导为本配套整理。

线性代数

模块练习与解析

每题位按引导、独立、迁移递进。独立与迁移练习先遮住下面解析作答；网页中解析延迟显示，可用于正式自测。

原卷题位7 · 引导练习

已知

$$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$$

、

$$B=\begin{pmatrix}0&s\\0&t\end{pmatrix}$$

，则 $AB=O$ 的充要条件是（　）。

A. $s=t=0$

B. $s=0$，t 任意

C. $t=0$，s 任意

D. $s+t=0$

第一层提示：先辨认题目要求的量与条件；第二层提示：先写乘积的每个元素，再比较零矩阵。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：B

方法判断：先写乘积的每个元素，再比较零矩阵。

1. 直接相乘得

$$AB=\begin{pmatrix}0&s\\0&0\end{pmatrix}$$

。

2. 所以只需 $s=0$，第二行中的参数任意。

选项辨析：A：过强，第二个参数可非零。；B：乘积只有右上角受第一个参数控制。；C：不能消除乘积右上角。；D：和为零不保证第一个参数为零。

易错提醒：乘积为零并不要求右矩阵所有元素都为零。

原卷题位7·独立练习

设二阶矩阵 A 的秩为一，且 $AB=O$，下列必成立的是（　）。

A. $B=O$

B. $r(B)=2$

C. $|B|=0$

D. $|A|\neq 0$

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：C

方法判断：反证假设右因子可逆，按右乘方向消元。

1. 若右矩阵可逆，在等式右侧乘其逆会推出左矩阵为零，与秩一矛盾。
2. 因此右矩阵不可逆，行列式为零；它本身可以非零。

选项辨析：A：非零零因子是反例。；B：右因子不能满秩。；C：否则可右乘其逆得到矛盾。；D：左矩阵秩一，本来就是奇异矩阵。

易错提醒：不可逆不等于零矩阵。

原卷题位7·迁移练习

设 A,B 为 n 阶方阵，$n\geq 2$，$AB=O$ 且 $r(A)=n-1$，则 $r(B)$ 最大可能为（　）。

A. 1

B. 0

C. n

D. $n+1$

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：A

方法判断：把矩阵乘积逐列理解为齐次方程，结合自由变量个数。

1. B 的每一列都是齐次方程 $Az=0$ 的解。
2. 由秩—零度关系，零空间维数为 $n-r(A)=1$，所有列最多张成一维空间。
3. 取 $A=\operatorname{diag}(1,\ldots,1,0)$、$B=\operatorname{diag}(0,\ldots,0,1)$ 可以达到秩一。

选项辨析：A：列空间包含于一维零空间，且可以达到。；B：零只是某种取值，不是最大值。；C：一般违反零空间维数上界。；D：矩阵秩不可能超过阶数。

易错提醒：上界为一不表示所有符合条件的矩阵都必须秩一；零矩阵也可。

原卷题位11 · 引导练习

已知矩阵

$$A=\begin{bmatrix}8 & 1\\ 7 & 2\end{bmatrix}$$

，求 $|2A|$。

第一层提示：先辨认题目要求的量与条件；第二层提示：先算行列式，再乘阶数对应的幂。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：36

方法判断：先算行列式，再乘阶数对应的幂。

1. 先计算 $|A|=16-7=9$。
2. 二阶矩阵整体乘二，每行都乘二，故 $|2A|=2^2|A|$。
3. 结果为 36。

易错提醒：二阶矩阵要乘四，不能只乘二。

原卷题位11 · 独立练习

矩阵

$$A=\begin{bmatrix}9 & 1\\ 8 & 2\end{bmatrix}$$

，求 $|A^2|$。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：100

方法判断：行列式乘法性质比直接乘矩阵简便。

1. 由二阶公式计算 $|A|=10$。
2. 用 $|A^2|=|A|^2$，无须先计算矩阵平方。
3. 得 100。

易错提醒：矩阵平方与逐个元素平方是不同运算。

原卷题位11 · 迁移练习

已知可逆二阶矩阵

$$A=\begin{bmatrix}10 & 1\\ 9 & 2\end{bmatrix}$$

，求 $|3A^{-1}A^{T}|$。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：9

方法判断：合用数乘、逆矩阵和转置的行列式性质。

1. 标量三使二阶行列式乘九。
2. $|A^{-1}|=\frac{1}{|A|}$，$|A^{T}|=|A|$，两因子相消。
3. 因此结果为九。

易错提醒：相消的是行列式因子，不能声称矩阵本身等于单位矩阵。

原卷题位19 · 引导练习

求矩阵方程 $AX=B$ 的解，其中

$$A=\begin{bmatrix}1 & 7\\ 2 & 15\end{bmatrix}$$

，

$$B=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$$

。

第一层提示：先辨认题目要求的量与条件；第二层提示：矩阵方程可视为一个或多个共用系数矩阵的线性方程组。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：

$$X=\begin{bmatrix}8\\ -1\end{bmatrix}$$

方法判断：矩阵方程可视为一个或多个共用系数矩阵的线性方程组。

1. 设未知列向量为 $X=\begin{pmatrix}z_1\\ z_2\end{pmatrix}$，将矩阵等式逐行展开。
2. 用第二行减去第一行的二倍，得 $z_2=-1$。
3. 回代第一行得 $z_1=8$。
4. 验算

$$AX=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$$

，与右侧一致。

易错提醒：未知矩阵的行数必须与系数矩阵的列数相容。

原卷题位19 · 独立练习

求 $AX=B$，其中

$$A=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{bmatrix}$$

，

$$B=\begin{bmatrix}10&0\\1&6\\7&8\end{bmatrix}$$

。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：

$$X=\begin{bmatrix}8&1\\2&-1\\-1&7\end{bmatrix}$$

方法判断：对多列右端同步消元，避免把每一列重新算一遍。

1. 将两个右端列一起附在系数矩阵后，构造增广矩阵 $(A\mid B)$。
2. 第一列消元：第三行减第一行；第二列消元：再把第二行加到第三行。
3. 第三行系数变为 $(0,0,2)$，先求未知矩阵的第三行，再回代求第二、第一行。
4. 得到

$$X=\begin{bmatrix}8&1\\2&-1\\-1&7\end{bmatrix}$$

；最后直接相乘核对两列右端。

易错提醒：右端有两列时，所有行变换都必须作用于整个增广矩阵。

原卷题位19 · 迁移练习

求矩阵方程 $AXC=B$ 的解，其中

$$A=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{bmatrix}$$

，

$$C=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}$$

，

$$B=\begin{bmatrix}11&11\\1&8\\8&17\end{bmatrix}$$

。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：

$$X=\begin{bmatrix}9&1\\2&-1\\-1&8\end{bmatrix}$$

方法判断：分两步恢复左右矩阵乘法的顺序。

1. 令 $Z=XC$，先解 $AZ=B$，可共用同一个增广矩阵作行消元。
2. 解得

$$Z=\begin{bmatrix}9&10\\2&1\\-1&7\end{bmatrix}$$

。

3. 由 $XC=Z$ 可知第一列不变，第二列为未知两列之和；所以未知第二列等于 Z 的第二列减第一列。
4. 从而

$$X=\begin{bmatrix}9&1\\2&-1\\-1&8\end{bmatrix}$$

。

5. 检验 $AXC=B$；右乘和左乘的逆矩阵不能交换方向。

易错提醒：正确形式是左乘 A 的逆、右乘 C 的逆，不能把两个逆都放到一侧。

原卷题位20 · 引导练习

求非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=8 \\ x_1-x_2+2x_3=1 \end{cases}$$

的通解。

第一层提示：先辨认题目要求的量与条件；第二层提示：行消元后区分主元变量与自由变量。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：

$$(x_1,x_2,x_3)=(\frac{9}{2}-\frac{3s}{2},\frac{s}{2}+\frac{7}{2},s),\ s\in R$$

方法判断：行消元后区分主元变量与自由变量。

1. 两方程相减得 $2x_2-x_3=7$。
2. 取自由变量 $x_3=s$，则 $x_2=\frac{(7+s)}{2}$。
3. 回代第一式得 $x_1=\frac{(9-3s)}{2}$。
4. 两行线性无关，秩为二，三个未知量中有一个自由参数。

易错提醒：只找到一组数值解不等于写出通解。

原卷题位20 · 独立练习

求方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=8 \\ x_1+2x_2-x_3=2 \\ 2x_1+3x_2+x_4=10 \end{cases}$$

的通解。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：$(x_1,x_2,x_3,x_4)=(-3s-2t+14,2s+t-6,s,t),\ s,t\in R$

方法判断：先检查冗余行的一致性，再参数化所有解。

1. 第三行等于前两行之和，且右端也满足相同关系，所以不产生矛盾。
2. 由第二行减第一行得 $x_2-2x_3-x_4=-6$。
3. 令 $x_3=s,x_4=t$，得到 $x_2=2s+t-6$。
4. 再由第一行得到 $x_1=-3s-2t+14$。
5. 系数秩与增广秩均为二，因此四个未知量有两个独立自由参数。

易错提醒：方程数不是秩；有三条方程也可能只有两个独立约束。

原卷题位20 · 迁移练习

讨论参数 k：方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=2 \\ x_1+2x_2-x_3=1 \\ 2x_1+3x_2+(k-1)x_3+x_4=4 \end{cases}$$

何时有解？有解时写出通解。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：$k=1$ 无解；$k\neq 1$ 时令 $x_4=t$，有 $x_3=\frac{1}{(k-1)}$、$x_2=-1+\frac{2}{(k-1)}+t$、$x_1=3-\frac{3}{(k-1)}-2t$。

方法判断：在消元过程中保留参数，先讨论能否除以参数因子。

1. 第三行减去前两行之和，得到 $(k-1)x_3=1$。
2. 若参数为一，出现零等于一的矛盾，故无解。
3. 若参数不为一，得 $x_3=\frac{1}{(k-1)}$；再令自由变量 $x_4=t$。
4. 第二行减第一行，得 $x_2-2x_3-x_4=-1$，从而求出 x_2；回代求出 x_1。
5. 此时系数秩与增广秩都为三，故恰有一个自由参数。

易错提醒：未经分类直接除以参数减一，会漏掉无解情形。

概率与事件 · 原卷题位 8

事件运算：把自然语言画成互斥区域

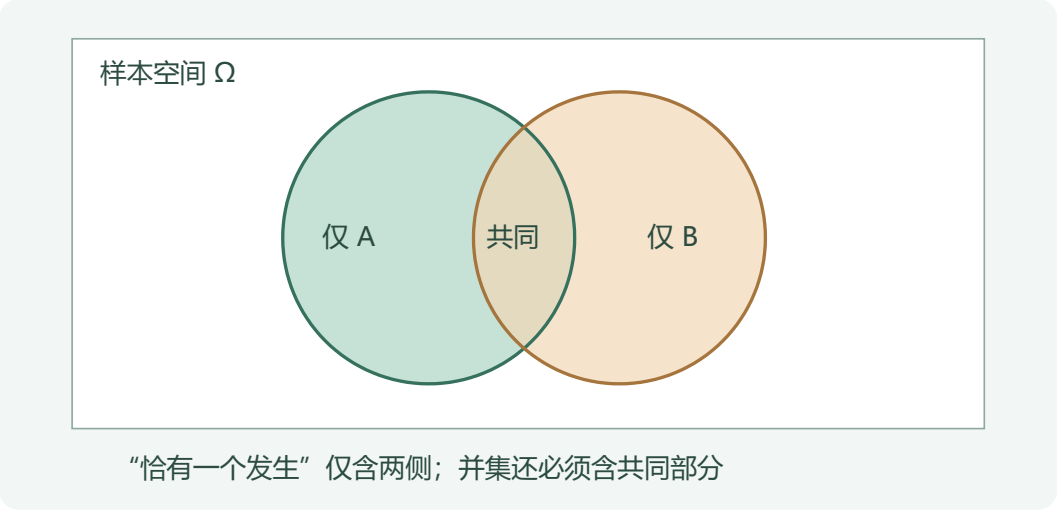
先修基础与符号

事件是样本空间的子集。并表示至少一个发生，交表示同时发生，差表示前者发生而后者不发生。

> 事件恒等式可以逐个样本点判断，也可以把两事件划分为四个互斥区域：仅第一事件、仅第二事件、共同部分、两者皆不发生。只要逐区核对，复杂横线和集合符号就不会变成记忆负担。

三种基本运算的语言

$A\backslash B = A \cap \bar{B}$，表示第一事件发生而第二事件不发生。$A \cup B$ 包含共同发生的部分；恰有一个发生则是两个差事件的并，不包含交集。将这些语言与区域对应，是概率计算前的第一步。



按是否属于两个事件划分四个互斥区域。圆的面积不表示概率大小。

德摩根律的原因

不属于并集，等价于两个事件都不发生，所以 $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$；不属于交集，等价于至少一个不发生，所以交的补集是两个补集的并。补集运算会交换并和交。

将并集拆成不重叠的两块

$A \cup B = A \cup (B\backslash A)$，右侧两部分互斥。也可以分成三个区域：仅第一、共同、仅第二。后续求概率时，只能对互斥部分直接相加；若直接把两个原事件相加，会重复计算共同部分。

判断恒等式用反例

声称对任意事件成立的式子，必须在四个区域都相同。若某式漏掉共同部分，就取一个同时属于两事件的样本点反驳；若把事件差写成可交换，就取只属于其中一事件的点。无需虚构概率数值也能判断。

标准例题

对任意两个事件 A,B，以下恒等式总成立的是（　）。

A. $(A\cup B)\backslash B=A\backslash B$

B. $(A\backslash B)\cup B=A$

C. $A\bar{\cap}B=\bar{A}\cap\bar{B}$

D. $A\cup B=(A\backslash B)\cup(B\backslash A)$

参考答案：A

方法判断：按属于或不属于各事件的区域逐块检查。

1. 左式要求属于并集且不属于 B，留下的恰是属于 A 而不属于 B 的部分。
2. 第二项多加入了 $B\backslash A$；第三项德摩根定律应取并；第四项漏掉交集。

选项辨析：A：两边都恰是仅属于 A 的部分。；B：若 B 有 A 之外的元素就不等。；C：交的补集等于补集的并。；D：两边在共同发生区域不同。

易错提醒：事件差、并集和对称差是不同运算。

对照与边界例题

对任意事件 A,B，以下说法总正确的是（　）。

A. $A\bar{\cup}B=\bar{A}\cup\bar{B}$

B. $A\bar{\cup}B=\bar{A}\cap\bar{B}$

C. $A\backslash B=\bar{A}\cap B$

D. $A\cap B=\varnothing$

参考答案：B

方法判断：用逻辑否定理解德摩根律。

1. 既不属于 A 也不属于 B，等价于不属于其并集。
2. 因此并的补集为两个补集的交。其余各项把运算或条件写错。

选项辨析：A：将补集的交误写成并。；B：德摩根定律。；C：右边是仅属于 B 的部分。；D：任意两事件未必互斥。

易错提醒：两事件不一定互斥，更不一定独立。

条件与误区检查

- 互斥是交集为空，独立是概率乘法关系，两者不能互换。
- 差运算不具有交换性。
- 事件的补集总是相对于同一个样本空间。

依据与定位：2021年重庆市专升本高数真题，PDF第2页，第8题；2021年重庆市专升本《高等数学》真题答案，PDF第1页，第8题；简答或推导供核对；2021年重庆市专升本高数真题，第8题涉及的必要基础由本配套独立补写；六章资料并未完整覆盖本主题。讲解、例题及推导为本配套整理。

概率与事件 · 原卷题位 12

独立事件：先辨认事件，再列概率方程

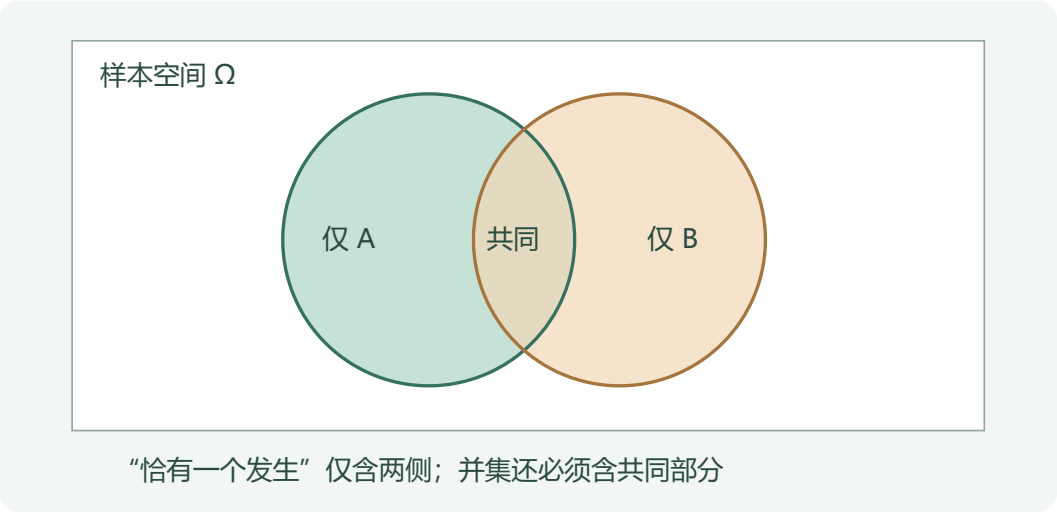
先修基础与符号

会事件的并、交、补与差，理解概率落在零与一之间。注意事件与随机变量是不同概念。

> 独立性给出的是交事件概率的乘法关系。题面给并事件、差事件或恰有一个发生时，必须先把它们拆解，再使用独立性。直接看到“独立”就把所有概率相乘，通常会列出不对应题意的等式。

并事件与独立性组合

一般加法公式为 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$。独立时交的概率为乘积，因此可以整理为 $P(A) + (1 - P(A))P(B)$。已知其中两个量即可解另一个，前提是除数不为零。



按是否属于两个事件划分四个互斥区域。圆的面积不表示概率大小。

带补事件的情况

若两事件独立，则其中一个与另一个的补事件也独立。例如 $P(A \cap \bar{B}) = P(A)[1 - P(B)]$。从区域角度看，差事件表示第一事件发生而第二事件不发生，不是两者都发生。

恰有一个发生

该事件是 $A \cap \bar{B}$ 与 $\bar{A} \cap B$ 的互斥并。独立时概率为 $P(A)(1 - P(B)) + (1 - P(A))P(B)$。这里共同发生的区域已被排除，不能误用并事件的加法公式。

退化参数与复核

若从方程整理后需除以 $1 - 2P(A)$，当第一事件概率为二分之一时必须另论，因为恰有一个发生的概率此时总是二分之一，可能不能唯一确定另一概率。算得结果后，检查是否属于合法概率区间，再代回已知关系。

标准例题

独立事件 A,B 满足 $P(A)=\frac{2}{5}$、$P(A\cup B)=\frac{4}{5}$，求 $P(B)$。

参考答案：$\frac{2}{3}$

方法判断：先写并事件公式，再代独立条件。

1. 独立性给 $P(A\cap B)=P(A)P(B)$。
2. 加法公式给 $P(A\cup B)=P(A)+(1-P(A))P(B)$。
3. 故 $P(B)=\frac{(\frac{4}{5}-\frac{2}{5})}{(1-\frac{2}{5})}=\frac{2}{3}$。

易错提醒：互斥与独立不同；这里不能直接把并事件概率写成两概率之和。

对照与边界例题

独立事件 A,B 满足 $P(A)=\frac{2}{5}$、$P(A\cap \bar{B})=\frac{4}{35}$，求 $P(B)$。

参考答案：$\frac{5}{7}$

方法判断：先识别题面给的是 A 发生、B 不发生。

1. 独立事件的补事件仍与另一个事件独立。
2. $P(A\cap \bar{B})=P(A)[1-P(B)]$。
3. 所以 $P(B)=1-\frac{4}{\frac{35}{\frac{2}{5}}}=\frac{5}{7}$。

易错提醒：不要把补事件概率当作原事件概率。

条件与误区检查

- 独立不等于互斥，正概率的两个互斥事件通常不独立。
- 所附原卷第12题把事件误称随机变量；配套中按事件表述。
- 除以含概率的因子前，先检查该因子是否可能为零。

依据与定位：2021年重庆市专升本高数真题，PDF第2页，第12题；2021年重庆市专升本《高等数学》真题答案，PDF第1页，第12题；简答或推导供核对；2021年重庆市专升本高数真题，第12题涉及的必要基础由本配套独立补写；六章资料并未完整覆盖本主题。讲解、例题及推导为本配套整理。

概率与事件

模块练习与解析

每题位按引导、独立、迁移递进。独立与迁移练习先遮住下面解析作答；网页中解析延迟显示，可用于正式自测。

原卷题位8 · 引导练习

“事件 A 发生且事件 B 不发生”应写成（　）。

A. $A \cup B$

B. $\bar{A} \cap B$

C. $A \overline{\cap} B$

D. $A \cap \bar{B}$

第一层提示：先辨认题目要求的量与条件；第二层提示：逐词把发生、且、不发生转为事件运算。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：D

方法判断：逐词把发生、且、不发生转为事件运算。

1. 先把第二事件不发生写成补事件，再与第一事件取交。
2. 因此是 $A \cap \bar{B} = A \backslash B$。

选项辨析：A：表示至少一个发生。；B：表示第二事件发生而第一事件不发生。；C：允许只有任意一个不发生，范围过大。；D：两个条件恰好同时满足。

易错提醒：事件差有方向，先后次序不能反。

原卷题位8 · 独立练习

对任意事件，以下哪个式子一般不成立（　）？

A. $A \overline{\cup} B = \bar{A} \cap \bar{B}$

B. $A \backslash B = A \cap \bar{B}$

C. $A \backslash B = B \backslash A$

D. $A \cup B = A \cup (B \backslash A)$

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：C

方法判断：对声称普遍成立的关系，寻找一个区域反例。

1. 事件差保留了运算方向。
2. 取一个仅属于第一事件的样本点，左差事件包含它，右差事件不包含它，因此二者一般不同。

选项辨析：A：德摩根律，恒成立。；B：事件差的定义，恒成立。；C：仅属于其中一个事件的点给反例。；D：对并集作互斥分块，恒成立。

易错提醒：不要把“差”误当成可以交换的乘法。

原卷题位8·迁移练习

下列哪个式子既恒成立，又把并集拆成两个互斥部分（　）？

A. $A\cup B=A\cup(B\backslash A)$

B. $A\cup B=(A\backslash B)\cup(B\backslash A)$

C. $A\backslash B=B\backslash A$

D. $A\cap B=A\cup B$

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：A

方法判断：将集合恒等式与互斥分块同时核对。

1. 先保留整个 A，再加入 B 中没有被 A 覆盖的部分。
2. $A\cap(B\backslash A)=\varnothing$，并集却仍为 $A\cup B$。
3. 因此概率可写为 $P(A)+P(B\backslash A)$，不会重复计算共同部分。

选项辨析：A：两部分互斥且覆盖整个并集。；B：漏掉共同部分。；C：事件差一般不具有交换性。；D：只在特殊情况才相等。

易错提醒：不要仅保留两个单独发生区而漏掉共同发生区。

原卷题位12·引导练习

独立事件 A,B 满足 $P(A)=\frac{2}{5}$、$P(A\cup B)=\frac{13}{15}$，求 $P(B)$。

第一层提示：先辨认题目要求的量与条件；第二层提示：先写并事件公式，再代独立条件。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：$\frac{7}{9}$

方法判断：先写并事件公式，再代独立条件。

1. 独立性给 $P(A\cap B)=P(A)P(B)$。
2. 加法公式给 $P(A\cup B)=P(A)+(1-P(A))P(B)$。
3. 故 $P(B)=\frac{(\frac{13}{15}-\frac{2}{5})}{(1-\frac{2}{5})}=\frac{7}{9}$。

易错提醒：互斥与独立不同；这里不能直接把并事件概率写成两概率之和。

原卷题位12 · 独立练习

独立事件 A,B 满足 $P(A)=\frac{2}{5}$、$P(A\cap\bar{B})=\frac{2}{25}$，求 $P(B)$。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：$\frac{4}{5}$

方法判断：先识别题面给的是 A 发生、B 不发生。

1. 独立事件的补事件仍与另一个事件独立。
2. $P(A\cap\bar{B})=P(A)[1-P(B)]$。
3. 所以 $P(B)=1-\frac{2}{\frac{25}{2}}=\frac{4}{5}$。

易错提醒：不要把补事件概率当作原事件概率。

原卷题位12 · 迁移练习

独立事件 A,B 满足 $P(A)=\frac{1}{3}$，且恰有一个发生的概率为 $\frac{20}{33}$，求 $P(B)$。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：$\frac{9}{11}$

方法判断：将自然语言转成不重复的事件区域。

1. 恰有一个发生由两个互斥部分组成：$A\cap\bar{B}$ 与 $\bar{A}\cap B$。
2. 由独立性，该概率为 $P(A)+(1-2P(A))P(B)$。
3. 解得 $P(B)=\frac{(\frac{20}{33}-\frac{1}{3})}{(1-2\cdot\frac{1}{3})}=\frac{9}{11}$。

易错提醒：恰有一个发生不包含同时发生，不能使用并事件概率代替。

变上限积分求导 · 原卷题位 10

变上限积分求导：上下限与链式法则

先修基础与符号

会复合函数求导。定积分的积分变量只在积分号内部有效，求导自变量与它不应混淆。

> 把积分看作从固定起点不断累计的面积，上限移动时，新增量近似为当前位置的函数高度乘以上限移动量。若下限也在移动，它削去的面积要减掉。这个图景解释了变上限求导为何必须带内层导数。

基本定理的前提

当被积函数连续时，$G(x)=\int_a^x f(t)dt$ 可导且 $G'(x)=f(x)$。这里并没有先求原函数；被积函数即使没有容易写出的初等原函数，也可以直接求累计函数的导数。

上限是复合函数

令上限为 $g(x)$，链式法则给 $\frac{d[\int_a^{g(x)} f(t)dt]}{dx}=f(g(x))g'(x)$。原卷上限为平方函数，故先乘两倍自变量，再把平方代入被积函数。代入特定点前，先写完整导函数通常更不易漏项。

上下限都随变量变化

用固定起点拆成两个累计函数，得 $\frac{d[\int_{h(x)}^{g(x)} f(t)dt]}{dx}=f(g(x))g'(x)-f(h(x))h'(x)$。下限项前的负号来自减去累计量，不是一个额外记忆规则。

值为零与变化率为零

上下限在某点相等，只说明该点积分值为零；两端移动速度可以不同，因而导数仍可能非零。原卷的解题目标是特定点的变化率，不能先观察区间退化就猜答案。

标准例题

设 $F(x)=\int_0^{5x} e^{t^2}\,dt$，求 $F'(0)$。

> 参考答案：5

方法判断：先求上限函数的导数，再代入被积函数。

1. 连续被积函数满足变上限积分求导定理。
2. 链式法则给 $F'(x)=5e^{(5x)^2}$。
3. 代入零得 5。

易错提醒：切勿漏掉上限的导数因子。

对照与边界例题

设 $F(x)=\int_{5x}^{x^2+1} e^{t^2}\,dt$，求 $F'(0)$。

参考答案：-5

方法判断：分别处理上下限，保留减号。

1. 上下限均变动时，导数为上限项减下限项。
2. $F'(x)=2xe^{(x^2+1)^2}-5e^{(5x)^2}$。
3. 代零得 -5。

易错提醒：不能把含变量的下限当作常数。

条件与误区检查

- 本节公式针对被积函数只含积分变量的情形；若还显含求导变量，需要额外项。
- 不能漏掉复合上限的导数。
- 积分值与导数是两个不同量。

依据与定位：2021年重庆市专升本高数真题，PDF第2页，第10题；2021年重庆市专升本《高等数学》真题答案，PDF第1页，第10题；简答或推导供核对；第二章：导数与微分，PDF第1—10页：导数与复合函数求导；第五章：定积分，PDF第1—6页：变上限积分与基本公式。讲解、例题及推导为本配套整理。

变上限积分求导

模块练习与解析

每题位按引导、独立、迁移递进。独立与迁移练习先遮住下面解析作答；网页中解析延迟显示，可用于正式自测。

原卷题位10 · 引导练习

设 $F(x)=\int_0^{8x} e^{t^2}\,dt$，求 $F'(0)$。

第一层提示：先辨认题目要求的量与条件；第二层提示：先求上限函数的导数，再代入被积函数。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：8

方法判断：先求上限函数的导数，再代入被积函数。

1. 连续被积函数满足变上限积分求导定理。
2. 链式法则给 $F'(x)=8e^{(8x)^2}$。
3. 代入零得 8。

易错提醒：切勿漏掉上限的导数因子。

原卷题位10 · 独立练习

设 $F(x)=\int_{8x}^{x^2+1} e^{t^2}\,dt$，求 $F'(0)$。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：-8

方法判断：分别处理上下限，保留减号。

1. 上下限均变动时，导数为上限项减下限项。
2. $F'(x)=2xe^{(x^2+1)^2}-8e^{(8x)^2}$。
3. 代零得 -8。

易错提醒：不能把含变量的下限当作常数。

原卷题位10·迁移练习

设 $F(x)=\int_x^{x^2}\ln(1+t^2)\,dt$，求 $F'(1)$。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：$\ln(2)$

方法判断：把积分区间的变化率和积分值区分开。

1. $F'(x)=2x\ln(1+x^4)-\ln(1+x^2)$。
2. 虽然 $F(1)=0$，这不表示导数为零。
3. 代入一点得 $2\ln2-\ln2=\ln2$。

易错提醒：积分在某一点等于零，不意味着该点导数为零。

二重积分 · 原卷题位 17

二重积分：区域、截线长度与积分次序

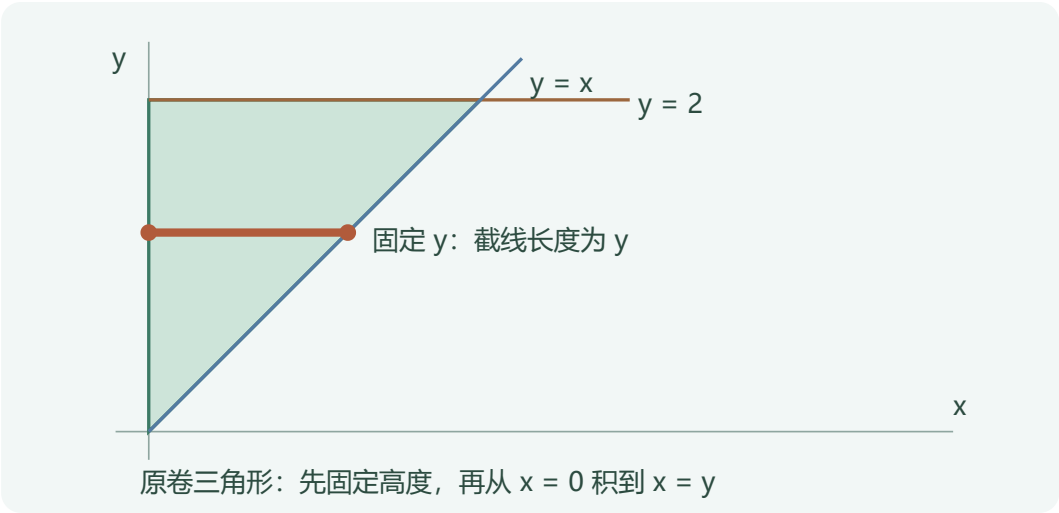
先修基础与符号

会直线、抛物线的简单图像和一元定积分。二重积分的范围要从区域边界推导。

> 在固定高度上画一条水平截线，先沿水平方向累积，再沿高度累积，就把二维问题化为两次一维积分。若被积函数不含内层变量，内层积分就是乘以截线长度。选择次序可以制造便于换元的因子，是原卷本题的关键。

把边界改写成积分限

原卷区域由纵轴、斜线和水平线围成。固定纵坐标后，横坐标从零到该纵坐标；纵坐标整体从零到二。因此应写 $\int_0^2 dy \int_0^y (\cdots) dx$。外层上限必须是常数二，不能抄成正在积分之外的自变量。



原卷区域的水平截线为从零到纵坐标，截线长度是先积分产生的因子。

先消去未出现的变量

原卷被积函数是 $y\cos(y^3)$，与横变量无关。内层积分给出一个截线长度因子，因此变成 $\int_0^2 y^2\cos(y^3)dy$。再令立方为新变量，就能得到三分之一乘以八的正弦。

选择次序不改变区域

换积分次序时，区域中的点没有改变，改变的是如何切片描述。若沿另一方向写积分限后，外层函数难以初等积分，就可考虑重新切片。判断次序的依据是区域是否描述清楚，以及哪一种使后续积分更容易。

曲线边界的反解

若右边界由抛物线给出，水平截线端点常需要开平方。此时必须根据象限选正或负分支。先画图、写出截线，再进行积分，可以避免把平方与平方根颠倒；示意图只用于读边界，不靠画面猜面积。

标准例题

计算 $\iint_D \cos(y^2)\,dx\,dy$，其中 $D=\{(x,y):0\le x\le y\le 4\}$。

参考答案：$\frac{\sin(16)}{2}$

方法判断：先沿不出现在被积函数中的变量积分，利用截线长度制造内层导数。

1. 区域外层取 y，范围为 $0\le y\le 4$；固定高度后横截线为 $0\le x\le y$。
2. 因此积分为 $\int_0^4 dy\int_0^y \cos(y^2)dx=\int_0^4 y\cos(y^2)dy$。
3. 令 $u=y^2$，得到 $\frac{1}{2}\sin y^2\big|_0^4=\frac{\sin(16)}{2}$。

易错提醒：内层积分后的因子是区间长度，不是凭空多出一个自变量。

对照与边界例题

计算 $\iint_D e^{y^2}\,dx\,dy$，其中 D 由 $x=0$、$y=2x$、$y=5$ 围成。

参考答案：$-\frac{1}{4}+\frac{e^{25}}{4}$

方法判断：将直线方程改写为内层积分的自变量范围。

1. 画出三角形。固定 y 后横向截线满足 $0\le x\le \frac{y}{2}$，而 $0\le y\le 5$。
2. 先对横变量积分，得 $\frac{1}{2}\int_0^5 ye^{y^2}dy$。
3. 再令 $u=y^2$，结果为 $-\frac{1}{4}+\frac{e^{25}}{4}$。

易错提醒：直线是 y 等于二倍 x，所以右端点应为 y 的二分之一。

条件与误区检查

- 外层积分限中不能残留内层已积分掉的变量。
- 被积函数不含内层变量时，也不能把内层积分直接忽略。
- 换次序前先确认区域描述等价。

依据与定位：2021年重庆市专升本高数真题，PDF第3页，第17题；2021年重庆市专升本《高等数学》真题答案，PDF第2页，第17题；参考内容需独立核验；2021年重庆市专升本高数真题，第17题涉及的必要基础由本配套独立补写；六章资料并未完整覆盖本主题。讲解、例题及推导为本配套整理。

二重积分

模块练习与解析

每题位按引导、独立、迁移递进。独立与迁移练习先遮住下面解析作答；网页中解析延迟显示，可用于正式自测。

原卷题位17 · 引导练习

计算 $\iint_D \cos(y^2)\,dx\,dy$，其中 $D=\{(x,y):0\le x\le y\le 7\}$。

第一层提示：先辨认题目要求的量与条件；第二层提示：先沿不出现在被积函数中的变量积分，利用截线长度制造内层导数。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：$\frac{\sin(49)}{2}$

方法判断：先沿不出现在被积函数中的变量积分，利用截线长度制造内层导数。

1. 区域外层取 y，范围为 $0\le y\le 7$；固定高度后横截线为 $0\le x\le y$。
2. 因此积分为 $\int_0^7 dy\int_0^y \cos(y^2)dx=\int_0^7 y\cos(y^2)dy$。
3. 令 $u=y^2$，得到 $\frac{1}{2}\sin y^2\big|_0^7=\frac{\sin(49)}{2}$。

易错提醒：内层积分后的因子是区间长度，不是凭空多出一个自变量。

原卷题位17 · 独立练习

计算 $\iint_D e^{y^2}\,dx\,dy$，其中 D 由 $x=0$、$y=2x$、$y=8$ 围成。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：$-\frac{1}{4}+\frac{e^{64}}{4}$

方法判断：将直线方程改写为内层积分的自变量范围。

1. 画出三角形。固定 y 后横向截线满足 $0\le x\le \frac{y}{2}$，而 $0\le y\le 8$。
2. 先对横变量积分，得 $\frac{1}{2}\int_0^8 ye^{y^2}dy$。
3. 再令 $u=y^2$，结果为 $-\frac{1}{4}+\frac{e^{64}}{4}$。

易错提醒：直线是 y 等于二倍 x，所以右端点应为 y 的二分之一。

原卷题位17 · 迁移练习

计算 $\iint_D \sqrt{y}\cos(y^2)\,dx\,dy$，其中 D 由 $x=0$、$y=x^2$、$y=2$ 围成，且 $x\geq 0$。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：$\frac{\sin(4)}{2}$

方法判断：从曲线区域反解积分限，再选择使积分初等化的次序。

1. 取水平截线，$0\leq y\leq 2$，$0\leq x\leq \sqrt{y}$。
2. 先对横变量积分，截线长度与被积函数中的平方根相乘为 y。
3. 原式化为 $\int_0^2 y\cos(y^2)dy=\frac{1}{2}\sin 4$。

易错提醒：不要把右边界写成 y 的平方，也不要漏掉第一象限条件。

最值与连续性证明 · 原卷题位 18

预算约束最值：消元、可行区间与全局核验

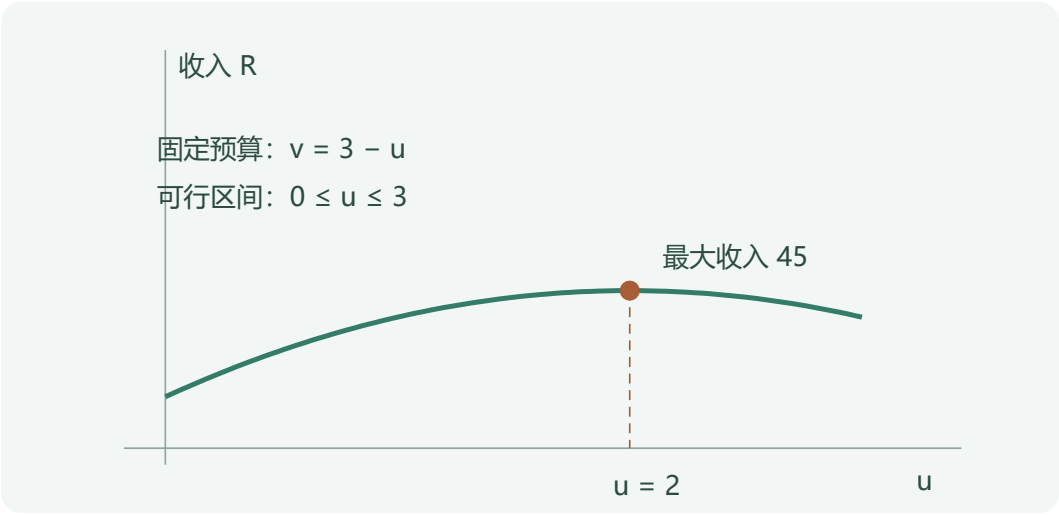
先修基础与符号

会二次函数与一元导数求最值，能把文字条件译为线性预算关系。

> 两个投入量由固定预算联系在一起，并不需要把它们当成两个完全自由变量。先用预算消去其中一个量，就得到有明确区间的一元优化题。业务情境可以更新为平台推广或资源分配，但核心仍是可行条件与闭区间最大值。

从文字得到约束

原卷两项费用的总额为三万元，所以 $u+v=3$，且费用非负，得到 $0\le u\le 3$。若单位成本不同，预算应按成本加权，而不能直接把资源数量相加。建模第一步应标注每个变量的单位。



收入在预算约束下是严格凹二次函数。纵坐标为截取后的显示范围，最大值由公式复核。

原卷的独立复算

将 $v=3-u$ 代入原收入模型，化简得 $R(u)=-4u^2+16u+29=45-4(u-2)^2$。因而最大收入为四十五万元，在电视费用二万元、报纸费用一万元时取到。所附答案把两个投入量写反，不能直接照录。

驻点不是全部论证

一般情形先求导找区间内部驻点，再比较可行端点。对于严格凹的二次函数，内部驻点已是唯一全局最大点，也可用配方直接证明。若驻点落在区间之外，最优值通常应在可行端点选取，不能保留负投入。

收入与利润分开表述

原卷问销售收入，所附解答却先扣除广告费用构造利润。固定总费用时，减去同一个常数不会改变最优投入，但最大收入和最大利润数值不同。本配套按题面求收入，并同时说明为什么原参考的变量结果仍需纠正。

标准例题

某学习平台将 5 单位宣传资源分给两个渠道，投入为 $u,v\geq 0$，满足 $u+v=5$。预计新增注册量为 $R=-u^2+4u-v^2+4v+20$。求最大注册量和分配方案。

参考答案：$u=v=\frac{5}{2}$，$R_{\max}=\frac{55}{2}$。

方法判断：用预算约束消去一个变量，转为闭区间一元最值。

1. 由约束 $v=5-u$，可行区间为 $0\leq u\leq 5$。
2. 代入得到 $R(u)=-2u^2+10u+15$。
3. 求导得 $R'(u)=10-4u$，驻点为 $u=\frac{5}{2}$。
4. 二阶导数为负四，函数严格凹；驻点位于区间内，且端点值较小。
5. 因此 $v=\frac{5}{2}$，最大值为 $\frac{55}{2}$。

易错提醒：有非负约束时必须列出可行区间，不能只列导数等于零。

对照与边界例题

某公益活动在两个线上渠道分配 6 万元预算，$u+v=6$，$u,v\geq 0$。覆盖收益模型为 $R=-2u^2-uv+12u-3v^2+20v+30$。求使收益最大的投入方案及最大收益。

参考答案：$u=\frac{11}{4}$, $v=\frac{13}{4}$，$R_{\max}=\frac{289}{4}$。

方法判断：交叉项模型也可先消元，无需机械使用乘子法。

1. 用 $v=6-u$ 消元，保留 $0\leq u\leq 6$。
2. 一元收益为 $R(u)=-4u^2+22u+42$。
3. 导数为 $22-8u$，故驻点 $u=\frac{11}{4}$；二阶导数为负八。
4. 比较可行端点：$R(0)=42$，$R(6)=30$，驻点值最大。
5. 回代得到两个渠道的投入与最大收益。

易错提醒：收益模型不是扣除预算后的利润；固定总预算时两者最优点相同，但数值不同。

条件与误区检查

- 全部变量都要满足非负与预算约束。
- 最优方案必须代回原模型复核，不只检查导数。
- 建议评分点为配套自拟，不声称官方评分标准。

依据与定位：2021年重庆市专升本高数真题，PDF第4页，第18题；2021年重庆市专升本《高等数学》真题答案，PDF第2页，第18题；参考内容需独立核验；第三章：微分中值定理与导数的应用，PDF第8—10页及第17—24页：极值、最值及应用。讲解、例题及推导为本配套整理。

最值与连续性证明 · 原卷题位 21

连续性存在证明：正权平均落在值域内

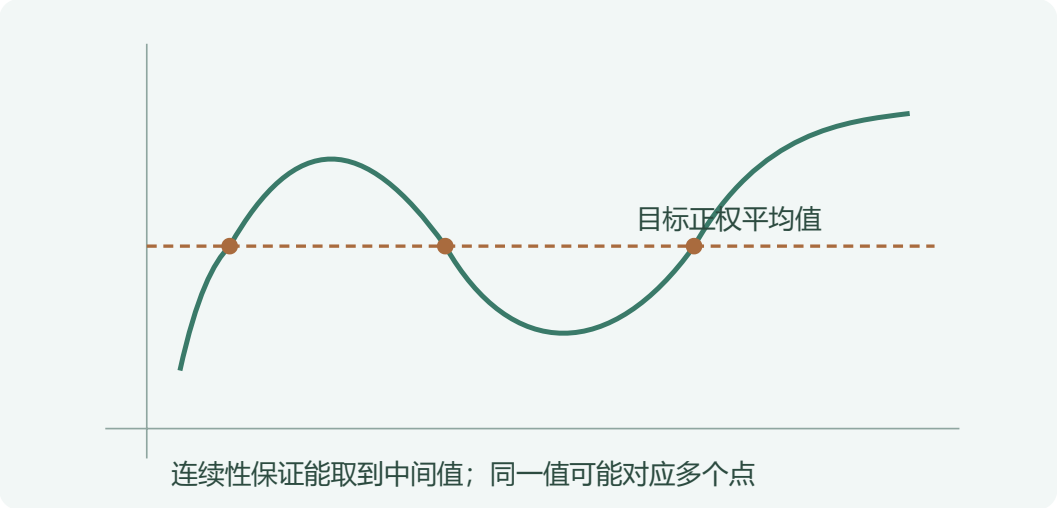
先修基础与符号

理解闭区间连续函数的最值定理与介值定理。题目只给连续性，不给可导性。

> 要证明函数能取到某个目标数值，先证明目标数值位于函数已经能够覆盖的上下界之间。原题右侧是三个函数值的正权平均，不会超出这些值的范围；连续性再把“数值在中间”转成“某点能够取到”。

两个定理分别做什么

最值定理保证连续函数在闭区间上取得最小值与最大值。介值定理保证在两个已经取得的函数值之间，每一个中间值也能取得。两者组合适合证明存在一个函数值；罗尔定理则涉及导数为零，需要额外可导条件。



目标值位于函数值范围内，连续性保证存在取值点；存在不意味着唯一。

目标值的正权范围

原题权重是一、二、三，权重和为六。若全区间最小、最大值为 m, M，每个取样值都在两者之间。分别乘相应正权、相加后除以六，得到 $m \le \frac{[f(x_1)+2f(x_2)+3f(x_3)]}{6} \le M$。

退化情形和存在结论

若最小值等于最大值，函数为常数，任取一点即可。否则选取达到两极值的点，在它们之间使用介值定理，便得到目标函数值对应的点。只要存在即可，不应凭直觉额外声称唯一。

适度提高：点能否限制在更小区间

只看三个取样值的最小与最大值，也可完成证明。若三值不全相同，严格正权使平均值严格夹在两者之间；介值点严格在相应取样点之间。如果三值全相同，直接取中间取样点。因此还能把存在点限制在首尾取样点构成的开区间内。

标准例题

设 f 在 $[a,b]$ 上连续，$a<b$。证明存在 $\xi\in[a,b]$，使 $f(\xi)=\frac{[f(a)+f(b)]}{2}$。

参考答案：结论成立，由连续函数的介值性质可得。

方法判断：先定位目标值所在的区间，再应用连续性。

1. 令 $c=\frac{[f(a)+f(b)]}{2}$。它介于两个端点值之间。
2. 若两端点值相等，直接取端点即可。
3. 若两端点值不同，连续性与介值定理保证区间内有一点函数值恰为这个中间值。

易错提醒：题目未假定可导，不要使用罗尔定理。

对照与边界例题

设 f 在 $[a,b]$ 连续，$a<x_1<x_2<x_3<b$。证明至少存在 $\xi\in[a,b]$，使 $f(\xi)=\frac{[2f(x_1)+f(x_2)+4f(x_3)]}{7}$。

参考答案：结论成立：正权平均处于最小值和最大值之间。

方法判断：最值定理提供两端函数值，正权平均提供介值位置。

1. 由闭区间连续性，设函数最小值为 m、最大值为 M，且两者都能取到。
2. 对三点分别有 $m\le f(x_i)\le M$。乘以相应正权并相加，再除以权重和七，得 $m\le c\le M$。
3. 若 $m=M$，函数恒为常数，任取一点即可。
4. 若 $m<M$，在取得最小、最大值的两点之间应用介值定理，得到 $f(\xi)=c$。

易错提醒：只能断言存在；连续性并不保证该点唯一。

条件与误区检查

- 没有可导条件时不能使用罗尔或拉格朗日中值定理。
- 正权平均的范围结论依赖权重非负且总和为正。
- 连续性保证存在，通常不保证唯一。

依据与定位：2021年重庆市专升本高数真题，PDF第4页，第21题；第一章：函数，极限和连续，PDF第3、13页：最值与介值性质。讲解、例题及推导为本配套整理。

最值与连续性证明

模块练习与解析

每题位按引导、独立、迁移递进。独立与迁移练习先遮住下面解析作答；网页中解析延迟显示，可用于正式自测。

原卷题位18 · 引导练习

某学习平台将 8 单位宣传资源分给两个渠道，投入为 $u,v\geq 0$，满足 $u+v=8$。预计新增注册量为 $R=-u^2+4u-v^2+4v+20$。求最大注册量和分配方案。

第一层提示：先辨认题目要求的量与条件；第二层提示：用预算约束消去一个变量，转为闭区间一元最值。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：$u=v=4$，$R_{\max}=20$。

方法判断：用预算约束消去一个变量，转为闭区间一元最值。

1. 由约束 $v=8-u$，可行区间为 $0\leq u\leq 8$。
2. 代入得到 $R(u)=-2u^2+16u-12$。
3. 求导得 $R'(u)=16-4u$，驻点为 $u=4$。
4. 二阶导数为负四，函数严格凹；驻点位于区间内，且端点值较小。
5. 因此 $v=4$，最大值为 20。

易错提醒：有非负约束时必须列出可行区间，不能只列导数等于零。

原卷题位18 · 独立练习

某公益活动在两个线上渠道分配 9 万元预算，$u+v=9$，$u,v\geq 0$。覆盖收益模型为 $R=-2u^2-uv+12u-3v^2+20v+30$。求使收益最大的投入方案及最大收益。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：$u=\frac{37}{8}$，$v=\frac{35}{8}$，$R_{\max}=\frac{841}{16}$。

方法判断：交叉项模型也可先消元，无需机械使用乘子法。

1. 用 $v=9-u$ 消元，保留 $0\leq u\leq 9$。
2. 一元收益为 $R(u)=-4u^2+37u-33$。
3. 导数为 $37-8u$，故驻点 $u=\frac{37}{8}$；二阶导数为负八。
4. 比较可行端点：$R(0)=-33$，$R(9)=-24$，驻点值最大。
5. 回代得到两个渠道的投入与最大收益。

易错提醒：收益模型不是扣除预算后的利润；固定总预算时两者最优点相同，但数值不同。

原卷题位18 · 迁移练习

某平台配置两种推广资源，数量为 $u,v\geq 0$，单位成本分别为二和一，总成本为六，即 $2u+v=6$。效果函数为 $R=-u^2-uv+16u-v^2+10v+40$。求最优资源数量和最大效果。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：$u=\frac{7}{3}$，$v=\frac{4}{3}$，$R_{\max}=\frac{241}{3}$。

方法判断：将成本预算正确转换成可行区间，再求全局最大值。

1. 成本不同，约束不是数量之和。先得 $v=6-2u$、$0\leq u\leq 3$。
2. 消元后 $R(u)=-3u^2+14u+64$。
3. 求导得 $14-6u$，驻点为 $u=\frac{7}{3}$，位于可行区间。
4. 二阶导数为 -6，函数严格凹；比较两端值 64 与 79，均较小。
5. 回代得 $v=\frac{4}{3}$，最大效果为 $\frac{241}{3}$。

易错提醒：不能把不同单位成本的数量直接相加作为预算。

原卷题位21 · 引导练习

设 f 在 $[a,b]$ 连续，证明存在 $\xi\in[a,b]$，使 $f(\xi)=\frac{[2f(a)+f(b)]}{3}$。

第一层提示：先辨认题目要求的量与条件；第二层提示：先把目标平均值夹在端点值之间。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：由正权平均与介值性质，结论成立。

方法判断：先把目标平均值夹在端点值之间。

1. 若两个端点值相等，直接取端点。
2. 否则目标值是两个端点值按正权二和一的平均，严格位于两值之间。
3. 在闭区间上应用介值定理，可取得该目标值。

易错提醒：不需要可导条件，也不能额外声称存在点唯一。

原卷题位21 · 独立练习

设 f 在 $[a,b]$ 连续，$a<x_1<x_2<x_3<b$。证明存在一点使函数值为 $\frac{[f(x_1)+f(x_2)+f(x_3)]}{3}$。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：该点存在，目标算术平均在最小值与最大值之间。

方法判断：无偏平均也属于正权平均，按值域范围证明存在。

1. 设闭区间上的最小、最大值为 m,M，三点值各在此范围内。
2. 把三个不等式相加除以三，目标值仍在 $[m,M]$。
3. 若函数常值则显然；否则在两个极值点之间使用介值定理。

易错提醒：应说明极值可取得以及函数连续，不能只说平均值理应取到。

原卷题位21·迁移练习

设 f 在 $[a,b]$ 上连续，$a<x_1<x_2<x_3<b$，且 $\alpha,\beta,\gamma>0$。证明存在 $\xi\in(x_1,x_3)$，使 $f(\xi)=\frac{[\alpha f(x_1)+\beta f(x_2)+\gamma f(x_3)]}{(\alpha+\beta+\gamma)}$。

答案与完整解析（先作答后阅读）

参考答案：可将存在点限制在 (x_1,x_3) 内。

方法判断：把全区间最值换成有限取样点的极值，并单独处理全部相等情形。

1. 记三个取值的最小、最大值为 m_0,M_0，记目标加权平均为 c。
2. 若三个取值相同，直接取位于开区间内的中间点 x_2。
3. 若三个取值不全相同，由全部权重严格为正，得 $m_0<c<M_0$。
4. 选取三点中分别达到 m_0,M_0 的两点，在这两点之间使用介值定理；由于目标值严格位于两值之间，所获点严格位于这两点之间。
5. 这两点都在 $[x_1,x_3]$ 内，所以所得点位于 (x_1,x_3)。

易错提醒：严格开区间的结论依赖正权与中间点；不能漏掉三取值相等的分支。

来源与勘误

第18题：最优投入量写反

所附答案给电视一万元、报纸二万元，并改以利润模型求解。

> 核对结论：按原题收入模型，应为电视二万元、报纸一万元，最大收入四十五万元。

消元可得 $R=45-4(u-2)^2$；参考投入点的收入只有四十一万元。固定预算下扣除费用不改变最优点，但原答案给的数值也不满足其一阶条件。

原卷PDF第4页第18题；参考答案PDF第2页第18题

第20、21题：所附答案不完整

参考答案共两页，第20题只出现起始行变换，第21题未出现。

> 核对结论：本配套完整推导线性方程组通解，并补写连续性存在证明。

补写内容明确由配套独立完成，不冒充原参考答案的后续页。

原卷PDF第4页；参考答案PDF第2页末

第12题：事件与随机变量用词

题面称两个随机变量，但随后使用并事件、事件概率与独立事件公式。

> 核对结论：按两个独立事件理解，配套题采用准确事件表述。

并、交、补的集合运算在这里对应事件，不能直接视为对随机变量的运算。

原卷PDF第2页第12题

第17题：参考推导外层积分上限笔误

所附答案开始一处把外层上限写成变量，后续实际按二计算。

> 核对结论：由区域固定上边界，外层必须为 $0\le y\le 2$，正确结果仍为 $\frac{\sin 8}{3}$。

积分限由区域边界决定；区域图与截线步骤在手册中展开。

原卷PDF第3页第17题；参考答案PDF第2页第17题

第7题：方阵前提补齐

题面给零乘积，选项出现两个矩阵的行列式，但未显式写出同阶方阵条件。

> 核对结论：按行列式可定义的同阶方阵情形说明；所有配套题显式写清阶数。

行列式性质需要方阵前提，配套说明不改写原文件。

原卷PDF第2页第7题

原资料	PDF页数
2021年重庆市专升本高数真题	4
2021年重庆市专升本《高等数学》真题答案	2
第一章：函数，极限和连续	27
第二章：导数与微分	24
第三章：微分中值定理与导数的应用	25
第四章：不定积分	16
第五章：定积分	19
第六章：微分方程	14